ANALISI 1

Insiemi, induzione e funzioni elementari

Il linguaggio degli insiemi e gli insiemi numerici da N a R, il principio di induzione e il binomio di Newton, poi le funzioni elementari con i loro grafici — il bagaglio di partenza per tutta l'analisi.

Teoria, esercizi svolti ed esercizi da fare. © Carmine Tornincasa.

Teoria

Il linguaggio degli insiemi

INSIEME, APPARTENENZA, INCLUSIONE

Un insieme è una collezione di oggetti, detti elementi. La scrittura $x \in A$ significa che x è un elemento di A; $x \notin A$ significa che non lo è. Un insieme si assegna elencando gli elementi, come $\{1, 2, 3\}$, oppure indicando la proprietà che li individua: $\{x \in E : P(x)\}$ è l'insieme degli elementi di E per cui $P(x)$ è vera. L'insieme vuoto $\emptyset$ è l'insieme privo di elementi.

$A \subseteq B$ (A è contenuto in B, o A è un sottoinsieme di B) significa che ogni elemento di A appartiene anche a B. L'uguaglianza tra insiemi equivale alla doppia inclusione:

$$A = B \iff \begin{cases} A \subseteq B \\ B \subseteq A \end{cases}$$

La doppia inclusione è il metodo con cui si dimostra che due insiemi sono uguali: si verificano separatamente le due inclusioni.

ESEMPIO

$A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 < 4\}$. Si ha $1 \in A$ perché $1^2 = 1 < 4$, e $3 \notin A$ perché $3^2 = 9 \geq 4$. Inoltre $\{0, 1\} \subseteq A$, perché entrambi gli elementi soddisfano la condizione $x^2 < 4$.

ATTENZIONE

I simboli $\in$ e $\subseteq$ hanno significati diversi: $\in$ lega un elemento a un insieme, $\subseteq$ lega due insiemi. Per $A = \{1, 2\}$ le scritture corrette sono $1 \in A$ e $\{1\} \subseteq A$; le scritture $1 \subseteq A$ e $\{1\} \in A$ sono false, perché $\{1\}$ non è uno dei due elementi di A e 1 non è un insieme.

Operazioni tra insiemi

UNIONE, INTERSEZIONE, DIFFERENZA, COMPLEMENTARE

Per A e B sottoinsiemi di un insieme ambiente E:

$$A \cup B = \{x : x \in A \text{ oppure } x \in B\}, \qquad A \cap B = \{x : x \in A \text{ e } x \in B\},$$
$$A \setminus B = \{x : x \in A \text{ e } x \notin B\}, \qquad A^c = E \setminus A.$$

L'oppure dell'unione non è esclusivo: gli elementi comuni ad A e B appartengono all'unione. Se $A \cap B = \emptyset$, gli insiemi si dicono disgiunti. Il complementare dipende dall'ambiente E; per i sottoinsiemi di $\mathbb{R}$, salvo indicazione contraria, l'ambiente è $\mathbb{R}$. Le operazioni traducono i connettivi logici, perciò l'insieme delle soluzioni di un sistema di disequazioni è l'intersezione degli insiemi delle soluzioni delle singole disequazioni, e l'insieme delle soluzioni di una disequazione risolta per casi è l'unione delle soluzioni dei casi.

ESEMPIO

$A = \{1, 2, 3, 4\}$ e $B = \{3, 4, 5\}$, con ambiente $E = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$:

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4, 5\}, \quad A \cap B = \{3, 4\}, \quad A \setminus B = \{1, 2\}, \quad B \setminus A = \{5\}, \quad A^c = \{5, 6\}.$$

PRODOTTO CARTESIANO

Il prodotto cartesiano di A e B è l'insieme delle coppie ordinate

$$A \times B = \{(a, b) : a \in A,\ b \in B\}.$$

Nelle coppie l'ordine conta, quindi in generale $A \times B \neq B \times A$: per $A = \{1, 2\}$ e $B = \{0\}$ si ha $A \times B = \{(1, 0), (2, 0)\}$ e $B \times A = \{(0, 1), (0, 2)\}$. L'insieme $\mathbb{R}^2 = \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ è il piano cartesiano: i grafici delle funzioni sono suoi sottoinsiemi, perciò il prodotto cartesiano è l'ambiente di tutto il capitolo sulle funzioni.

Gli insiemi numerici

GLI INSIEMI NUMERICI N, Z, Q, R

$$\mathbb{N} = \{0, 1, 2, 3, \dots\}, \qquad \mathbb{Z} = \{\dots, -2, -1, 0, 1, 2, \dots\}, \qquad \mathbb{Q} = \left\{\frac{m}{n} : m \in \mathbb{Z},\ n \in \mathbb{N},\ n \geq 1\right\}.$$

$\mathbb{R}$ è l'insieme dei numeri reali, rappresentabili come allineamenti decimali finiti o infiniti; i razionali sono esattamente quelli con sviluppo decimale finito o periodico. Valgono le inclusioni strette $\mathbb{N} \subset \mathbb{Z} \subset \mathbb{Q} \subset \mathbb{R}$. Ogni ampliamento rende risolubili equazioni che prima non lo erano: $x + 3 = 1$ non ha soluzione in $\mathbb{N}$ e la ha in $\mathbb{Z}$; $2x = 1$ non ha soluzione in $\mathbb{Z}$ e la ha in $\mathbb{Q}$; $x^2 = 2$ non ha soluzione in $\mathbb{Q}$, come mostra il teorema sull'irrazionalità di $\sqrt{2}$, e la ha in $\mathbb{R}$. I numeri reali non razionali si dicono irrazionali. $\mathbb{Q}$ è denso in $\mathbb{R}$: tra due numeri reali distinti esiste sempre un numero razionale, e anche un numero irrazionale.

IRRAZIONALITÀ DI RADICE DI 2

Non esiste alcun numero razionale x tale che $x^2 = 2$: il numero $\sqrt{2}$ è irrazionale. Il teorema mostra che $\mathbb{Q}$ ha delle lacune, dato che già la geometria elementare produce la lunghezza $\sqrt{2}$ come diagonale del quadrato di lato 1. Lo stesso schema per assurdo dimostra l'irrazionalità di $\sqrt{3}$, $\sqrt{5}$, $\sqrt{6}$ e in generale di $\sqrt{p}$ con p primo.

DIMOSTRAZIONE

Per assurdo esista un razionale con quadrato 2 e lo si scriva come frazione ridotta ai minimi termini: $x = \dfrac{m}{n}$ con m e n interi privi di divisori comuni, $n \geq 1$. Da $\dfrac{m^2}{n^2} = 2$ segue $m^2 = 2n^2$, quindi m^2 è pari. Il quadrato di un numero dispari è dispari, perciò m è pari: $m = 2k$ con k intero. Sostituendo si ottiene $4k^2 = 2n^2$, cioè $n^2 = 2k^2$, quindi anche n^2 è pari e, per lo stesso motivo, n è pari. Allora m e n hanno il divisore comune 2, il che contraddice l'ipotesi che la frazione sia ridotta ai minimi termini. L'assurdo mostra che un tale razionale non esiste.

Intervalli

INTERVALLI E LORO NOTAZIONE

Un intervallo è un sottoinsieme $I \subseteq \mathbb{R}$ con questa proprietà: presi due punti di I, ogni numero reale compreso tra essi appartiene a I. Per $a < b$ reali:

$$(a,b) = \{x : a < x < b\}, \qquad [a,b] = \{x : a \leq x \leq b\},$$

$$[a,b) = \{x : a \leq x < b\}, \qquad (a,b] = \{x : a < x \leq b\},$$

$$(a,+\infty) = \{x : x > a\}, \qquad (-\infty,b] = \{x : x \leq b\}, \qquad (-\infty,+\infty) = \mathbb{R}.$$

La parentesi tonda esclude l'estremo, la quadra lo include; accanto a $+\infty$ e $-\infty$, che non sono numeri reali, la parentesi è sempre tonda. $[a,b]$ si dice intervallo chiuso e limitato, (a,b) intervallo aperto. I domini delle funzioni elementari e gli insiemi delle soluzioni delle disequazioni sono intervalli o unioni di intervalli, quindi questa notazione compare in ogni studio di funzione.

OPERAZIONI TRA INTERVALLI

$A = [0,4)$ e $B = (2,6]$:

$$A \cup B = [0,6], \qquad A \cap B = (2,4), \qquad A \setminus B = [0,2], \qquad A^c = (-\infty,0) \cup [4,+\infty).$$

Il punto 2 appartiene ad $A \setminus B$ perché $2 \in A$ e $2 \notin B$, dato che B esclude il proprio estremo sinistro.

Maggioranti, minoranti, massimo e minimo

MAGGIORANTE, MINORANTE, INSIEME LIMITATO

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto. Un numero $M \in \mathbb{R}$ è un maggiorante di A se $a \leq M$ per ogni $a \in A$; un numero $m \in \mathbb{R}$ è un minorante se $m \leq a$ per ogni $a \in A$. A si dice limitato superiormente se ha almeno un maggiorante, limitato inferiormente se ha almeno un minorante, limitato se è limitato sia superiormente sia inferiormente. Un maggiorante può non appartenere all'insieme: i maggioranti di $(0, 1)$ sono tutti i numeri di $[1, +\infty)$, e nessuno di essi sta in $(0, 1)$. Se M è un maggiorante, ogni numero più grande di M lo è, quindi l'informazione utile è il più piccolo dei maggioranti: questo numero, quando esiste, è l'estremo superiore.

MASSIMO E MINIMO

Il massimo di A è un maggiorante che appartiene all'insieme:

$$M = \max A \iff \begin{cases} M \in A \\ a \leq M \quad \text{per ogni } a \in A \end{cases}$$

Il minimo è definito in modo analogo con i minoranti. Il massimo, quando esiste, è unico: se M_1 e M_2 sono entrambi massimi, allora $M_1 \leq M_2$ perché M_2 è un maggiorante e $M_1 \in A$, e $M_2 \leq M_1$ per lo stesso motivo, quindi $M_1 = M_2$.

ESEMPIO

$[0, 1]$ ha minimo 0 e massimo 1. L'intervallo $(0, 1)$ non ha massimo: infatti per ogni $x \in (0, 1)$ il punto $\dfrac{x + 1}{2}$ appartiene a $(0, 1)$ ed è maggiore di x, quindi nessun elemento dell'insieme è un maggiorante. Per lo stesso motivo $(0, 1)$ non ha minimo.

Estremo superiore e inferiore

ESTREMO SUPERIORE E INFERIORE

Sia $A \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto. L'estremo superiore di A, indicato con $\sup A$, è il minimo dell'insieme dei maggioranti di A; l'estremo inferiore $\inf A$ è il massimo dell'insieme dei minoranti. Se A non è limitato superiormente si pone $\sup A = +\infty$; se non è limitato inferiormente, $\inf A = -\infty$. Se il massimo esiste, allora $\sup A = \max A$; viceversa, se $\sup A \in A$, allora $\sup A$ è il massimo di A. L'estremo superiore esiste anche quando il massimo non esiste: $\sup (0, 1) = 1$ e $\inf (0, 1) = 0$, e nessuno dei due appartiene all'intervallo. Per questo sup e inf sono gli strumenti con cui si descrive la limitatezza di un insieme e, nei capitoli successivi, di una funzione o di una successione.

CARATTERIZZAZIONE DI SUP E INF CON EPSILON

Siano $A \subseteq \mathbb{R}$ non vuoto e $L \in \mathbb{R}$. Allora $L = \sup A$ se e solo se

$$\begin{cases} a \leq L \quad \text{per ogni } a \in A \\ \text{per ogni } \varepsilon > 0 \text{ esiste } a \in A \text{ tale che } a > L - \varepsilon \end{cases}$$

Analogamente, $\ell = \inf A$ se e solo se $\ell \leq a$ per ogni $a \in A$ e per ogni $\varepsilon > 0$ esiste $a \in A$ tale che $a < \ell + \varepsilon$. La prima condizione dice che L è un maggiorante; la seconda che, scesi sotto L di una qualunque quantità ε, l'insieme contiene un elemento oltre $L - \varepsilon$. Nelle verifiche la seconda condizione diventa una disequazione nella variabile che descrive gli elementi di A.

DIMOSTRAZIONE

La seconda condizione afferma che, per ogni $\varepsilon > 0$, il numero $L - \varepsilon$ non è un maggiorante di A. Poiché ogni numero minore di L si scrive come $L - \varepsilon$ con un opportuno $\varepsilon > 0$, le due condizioni insieme equivalgono a: L è un maggiorante di A e nessun numero minore di L lo è. Questo significa che L è il minimo dei maggioranti, cioè $L = \sup A$. Per l'estremo inferiore si ragiona allo stesso modo con i minoranti.

OSSERVAZIONE

Per gli insiemi non limitati la caratterizzazione prende una forma diversa: $\sup A = +\infty$ equivale a dire che per ogni $M > 0$ esiste $a \in A$ con $a > M$. In particolare $\sup \mathbb{N} = +\infty$, perché per ogni reale M esiste un naturale maggiore di M (proprietà archimedea dei numeri reali). Questo fatto interviene in quasi tutte le verifiche con ε, per garantire l'esistenza di un naturale $n > \dfrac{1}{\varepsilon}$.

VERIFICA CON LA CARATTERIZZAZIONE

$A = \left\{ \dfrac{1}{n} : n \in \mathbb{N},\ n \geq 1 \right\}$. L'estremo superiore è 1: infatti $1 \in A$ e $\dfrac{1}{n} \leq 1$ per ogni $n \geq 1$, quindi 1 è il massimo, e il massimo coincide con l'estremo superiore. L'estremo inferiore è 0: poiché $\dfrac{1}{n} > 0$ per ogni n, il numero 0 è un minorante; fissato $\varepsilon > 0$, per la proprietà archimedea esiste un naturale $n > \dfrac{1}{\varepsilon}$, e per questo n si ha $\dfrac{1}{n} < \varepsilon$. Le due condizioni della caratterizzazione sono soddisfatte, perciò $\inf A = 0$. Poiché $0 \notin A$, l'insieme non ha minimo.

La completezza di R

COMPLETEZZA DI R

Ogni sottoinsieme di $\mathbb{R}$ non vuoto e limitato superiormente ammette estremo superiore in $\mathbb{R}$; ogni sottoinsieme non vuoto e limitato inferiormente ammette estremo inferiore. Questa proprietà si chiama completezza e si assume come assioma dei numeri reali. Distingue $\mathbb{R}$ da $\mathbb{Q}$ ed è l'ipotesi da cui dipendono i teoremi di esistenza dell'analisi: la dimostrazione del teorema degli zeri, nel capitolo sui limiti e sulla continuità, costruisce lo zero proprio come estremo superiore di un insieme.

OSSERVAZIONE

In $\mathbb{Q}$ la completezza non vale. Sia $A = \{x \in \mathbb{Q} : x \geq 0,\ x^2 < 2\}$: è non vuoto, perché $1 \in A$, ed è limitato superiormente, perché da $x \geq 2$ segue $x^2 \geq 4 > 2$, quindi 2 è un maggiorante. In $\mathbb{R}$ il suo estremo superiore è $\sqrt{2}$, che non è razionale. Tra i soli numeri razionali, invece, A non ha estremo superiore. Ogni maggiorante razionale L soddisfa $L > \sqrt{2}$: se fosse $L < \sqrt{2}$, per la densità di $\mathbb{Q}$ esisterebbe un razionale q con $L < q < \sqrt{2}$, che apparterrebbe ad A (è positivo, perché $L \geq 1$, e il suo quadrato è minore di 2) e supererebbe L; l'uguaglianza $L = \sqrt{2}$ è esclusa perché $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$. Di nuovo per densità esiste allora un razionale q' con $\sqrt{2} < q' < L$, e q' è un maggiorante di A più piccolo di L, poiché ogni $x \in A$ soddisfa $x < \sqrt{2} < q'$. Quindi nessun maggiorante razionale è il minimo dei maggioranti razionali e, dentro $\mathbb{Q}$, l'insieme A non ha estremo superiore.

Il principio di induzione

PRINCIPIO DI INDUZIONE

Sia $P(n)$ una proposizione che dipende da un numero naturale n e sia $n_0 \in \mathbb{N}$. Se

$$\begin{cases} P(n_0) \text{ è vera} \\ \text{per ogni } n \geq n_0, \text{ se } P(n) \text{ è vera allora } P(n+1) \text{ è vera} \end{cases}$$

allora $P(n)$ è vera per ogni $n \geq n_0$. La prima condizione si chiama base dell'induzione, la seconda passo induttivo; nel passo, la proposizione $P(n)$ che si suppone vera si chiama ipotesi induttiva. Il principio si assume come proprietà dell'insieme $\mathbb{N}$. Serve per dimostrare identità, disuguaglianze e proprietà di divisibilità che dipendono da un indice naturale, e ogni dimostrazione per induzione si organizza negli stessi due punti: verifica della base e verifica del passo. Le prime applicazioni sono la formula della somma dei primi n naturali e la disuguaglianza di Bernoulli.

ATTENZIONE

Il passo induttivo da solo non basta: senza la base non si conclude nulla. Per la proposizione $P(n)$: "$n \geq n+1$" il passo è verificato, perché sommando 1 ai due membri da $n \geq n+1$ segue $n+1 \geq n+2$; la base è falsa per ogni scelta di n_0, e infatti nessuna $P(n)$ è vera.

La somma dei primi n naturali

SOMMA DEI PRIMI N NATURALI

Per ogni $n \geq 1$:

$$1 + 2 + \cdots + n = \sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}.$$

È il primo esempio di dimostrazione per induzione e la formula ricompare nel calcolo di somme e nel capitolo sulle serie. Per esempio, la somma dei primi 100 naturali vale $\dfrac{100 \cdot 101}{2} = 5050$.

DIMOSTRAZIONE

Base ($n = 1$): il primo membro vale 1 e il secondo $\dfrac{1 \cdot 2}{2} = 1$, quindi $P(1)$ è vera. Passo: sia vera $P(n)$, cioè $\displaystyle\sum_{k=1}^{n} k = \frac{n(n+1)}{2}$. Allora

$$\sum_{k=1}^{n+1} k = \sum_{k=1}^{n} k + (n+1) = \frac{n(n+1)}{2} + (n+1) = (n+1)\left(\frac{n}{2} + 1\right) = \frac{(n+1)(n+2)}{2},$$

che è la formula con $n+1$ al posto di n. Quindi $P(n)$ implica $P(n+1)$ e, per il principio di induzione, la formula vale per ogni $n \geq 1$.

La disuguaglianza di Bernoulli

DISUGUAGLIANZA DI BERNOULLI

Per ogni numero reale $x \geq -1$ e ogni $n \in \mathbb{N}$:

$$(1+x)^n \geq 1 + nx.$$

La disuguaglianza stima dal basso una potenza con un'espressione di primo grado in n, molto più semplice da controllare. Con $x = 1$ dà $2^n \geq 1 + n$ per ogni n. Si usa nello studio della successione geometrica e nella costruzione del numero e; si rimanda al capitolo sulle successioni.

DIMOSTRAZIONE

Si procede per induzione su n, con $x \geq -1$ fissato. Base ($n = 0$): $(1+x)^0 = 1$ e $1 + 0 \cdot x = 1$, quindi la disuguaglianza vale con l'uguale. Passo: sia $(1+x)^n \geq 1 + nx$. Poiché $x \geq -1$, il fattore $1 + x$ è non negativo, quindi moltiplicando i due membri dell'ipotesi induttiva per $1 + x$ il verso non cambia:

$$(1+x)^{n+1} = (1+x)^n(1+x) \geq (1+nx)(1+x) = 1 + (n+1)x + nx^2 \geq 1 + (n+1)x,$$

dato che $nx^2 \geq 0$. Per il principio di induzione la disuguaglianza vale per ogni n. L'ipotesi $x \geq -1$ è usata nel passo: garantisce che la moltiplicazione per $1 + x$ conservi il verso della disuguaglianza.

Il fattoriale

FATTORIALE

Per $n \geq 1$ il fattoriale di n è il prodotto dei naturali da 1 a n:

$$n! = n \cdot (n-1) \cdots 2 \cdot 1, \qquad 0! = 1.$$

Vale la formula ricorsiva $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$, e la scelta $0! = 1$ la rende valida anche per $n = 0$, oltre a dare senso alle formule dei coefficienti binomiali. I primi valori sono $1! = 1$, $2! = 2$, $3! = 6$, $4! = 24$, $5! = 120$. Il fattoriale conta i modi di ordinare n oggetti distinti e cresce molto rapidamente: $10! = 3628800$. Nei calcoli i fattoriali si semplificano con la formula ricorsiva, per esempio $\dfrac{10!}{8!} = 10 \cdot 9 = 90$.

I coefficienti binomiali

COEFFICIENTE BINOMIALE

Per $n, k \in \mathbb{N}$ con $0 \le k \le n$:

$$\binom{n}{k} = \frac{n!}{k!\,(n-k)!}.$$

Il coefficiente binomiale conta i sottoinsiemi di k elementi di un insieme di n elementi, perciò è sempre un numero naturale. Nei calcoli conviene semplificare i fattoriali prima di moltiplicare:

$$\binom{5}{2} = \frac{5!}{2!\,3!} = \frac{5 \cdot 4}{2} = 10.$$

PROPRIETÀ DEI COEFFICIENTI BINOMIALI

Per $0 \le k \le n$:

$$\binom{n}{0} = \binom{n}{n} = 1, \qquad \binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}, \qquad \binom{n}{k} + \binom{n}{k+1} = \binom{n+1}{k+1} \quad (k \le n-1).$$

Le prime due proprietà seguono dalla definizione, poiché scambiare k con $n-k$ lascia invariato il denominatore $k!\,(n-k)!$. La terza è la formula di Stifel e si verifica riducendo le due frazioni allo stesso denominatore $(k+1)!\,(n-k)!$. La formula di Stifel genera il triangolo di Tartaglia, nel quale ogni coefficiente è la somma dei due coefficienti sopra di esso, e interviene nel passo induttivo della dimostrazione del binomio di Newton. Per esempio $\binom{4}{1} + \binom{4}{2} = 4 + 6 = 10 = \binom{5}{2}$.

Il binomio di Newton

FORMULA DEL BINOMIO DI NEWTON

Per ogni coppia di numeri reali a e b e ogni $n \in \mathbb{N}$:

$$(a+b)^n = \sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} a^{n-k}\, b^k = a^n + n\,a^{n-1}b + \binom{n}{2} a^{n-2}b^2 + \cdots + n\,a\,b^{n-1} + b^n.$$

Per $n = 2$ e $n = 3$ la formula restituisce il quadrato e il cubo del binomio. La dimostrazione procede per induzione su n: nel passo si moltiplica lo sviluppo di $(a+b)^n$ per $a+b$ e si raggruppano i termini simili con la formula di Stifel. La formula permette di sviluppare una potenza qualunque di un binomio e di determinare un singolo termine dello sviluppo senza calcolare gli altri: il termine che contiene b^k è $\binom{n}{k} a^{n-k} b^k$.

SVILUPPO DI UNA POTENZA

$$(x+2)^4 = \sum_{k=0}^{4} \binom{4}{k} x^{4-k}\, 2^k = x^4 + 4\cdot 2\, x^3 + 6\cdot 4\, x^2 + 4\cdot 8\, x + 16 = x^4 + 8x^3 + 24x^2 + 32x + 16.$$

I coefficienti binomiali $1, 4, 6, 4, 1$ sono la riga $n = 4$ del triangolo di Tartaglia; ciascuno va moltiplicato per la corrispondente potenza di 2.

OSSERVAZIONE

Dalla formula con $a = b = 1$ segue

$$\sum_{k=0}^{n} \binom{n}{k} = 2^n,$$

quindi un insieme di n elementi ha in tutto 2^n sottoinsiemi, dato che $\binom{n}{k}$ conta quelli di k elementi. Con $a = 1$ e $b = -1$ si ottiene invece $\sum_{k=0}^{n} (-1)^k \binom{n}{k} = 0$ per ogni $n \geq 1$.

Funzioni, dominio e immagine

FUNZIONE, DOMINIO, CODOMINIO E IMMAGINE

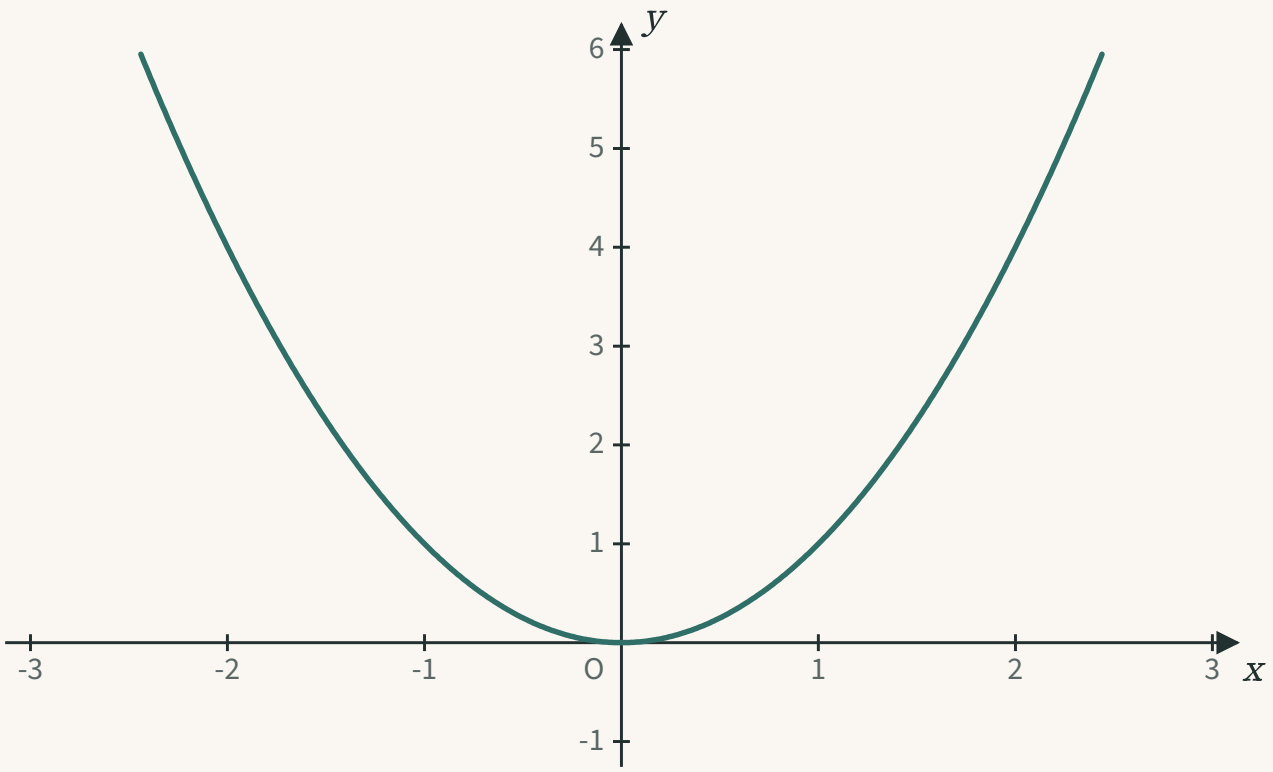
Una funzione $f : A \to B$ è una legge che associa a ogni elemento $x \in A$ uno e un solo elemento $f(x) \in B$. L'insieme A è il dominio, B è il codominio; l'immagine è l'insieme dei valori assunti,

$$f(A) = \{y \in B : y = f(x) \text{ per qualche } x \in A\} \subseteq B.$$

Il grafico di f è l'insieme dei punti $(x, f(x))$ del piano, al variare di $x \in A$. Poiché a ogni x corrisponde un solo valore, ogni retta verticale $x = c$ con $c \in A$ interseca il grafico in esattamente un punto. In questo corso A e B sono sottoinsiemi di $\mathbb{R}$; limiti, derivate e integrali si definiscono per funzioni di questo tipo, perciò dominio, immagine e grafico sono il punto di partenza di ogni capitolo successivo.

DOMINIO E IMMAGINE DI X²

$f(x) = x^2$ con dominio $\mathbb{R}$. Ogni valore assunto soddisfa $x^2 \geq 0$; viceversa ogni $y \geq 0$ è assunto, perché $f(\sqrt{y}) = y$. Quindi l'immagine è $[0, +\infty)$. Il grafico è una parabola con vertice nell'origine.



y = x²: dominio $\mathbb{R}$, immagine $[0, +\infty)$

Iniettività, funzione inversa e composizione

FUNZIONE INIETTIVA, SURIETTIVA, BIIETTIVA

$f : A \to B$ è

- iniettiva se elementi distinti hanno immagini distinte, cioè se da $f(x_1) = f(x_2)$ segue $x_1 = x_2$;
- suriettiva se l'immagine coincide con il codominio, cioè se ogni $y \in B$ è della forma $f(x)$ per qualche $x \in A$;
- biiettiva se è iniettiva e suriettiva, cioè se ogni $y \in B$ proviene da uno e un solo $x \in A$.

Sul grafico l'iniettività si legge con le rette orizzontali: f è iniettiva se ogni retta $y = c$ interseca il grafico al più in un punto. $f(x) = x^2$ su $\mathbb{R}$ assume lo stesso valore in 1 e in -1, quindi su $\mathbb{R}$ la retta $y = 1$ interseca il grafico in due punti; la restrizione a $[0, +\infty)$ è iniettiva. L'iniettività decide se una funzione è invertibile, come precisato nel blocco seguente.

FUNZIONE INVERSA

Se $f : A \to B$ è biiettiva, per ogni $y \in B$ esiste uno e un solo $x \in A$ con $f(x) = y$; la funzione inversa $f^{-1} : B \to A$ associa a y questo x. Valgono

$$f^{-1}(f(x)) = x \text{ per ogni } x \in A, \qquad f(f^{-1}(y)) = y \text{ per ogni } y \in B.$$

Il punto (a, b) appartiene al grafico di f se e solo se (b, a) appartiene al grafico di f^{-1}, quindi il grafico di f^{-1} è il simmetrico del grafico di f rispetto alla bisettrice $y = x$. Quando f è iniettiva ma il codominio è più grande dell'immagine, si restringe il codominio all'immagine e si inverte la funzione così ottenuta. Con questa costruzione si definiscono le radici, il logaritmo e le inverse trigonometriche di questo capitolo.

INVERSA DI UNA FUNZIONE LINEARE

$f(x) = 2x - 3$, da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$. L'equazione $y = 2x - 3$ ha l'unica soluzione $x = \dfrac{y+3}{2}$ per ogni y, quindi f è biiettiva e $f^{-1}(y) = \dfrac{y+3}{2}$. Verifica: $f^{-1}(f(x)) = \dfrac{(2x-3)+3}{2} = x$.

FUNZIONE COMPOSTA

Date $f : A \to \mathbb{R}$ e $g : B \to \mathbb{R}$, la funzione composta $g \circ f$ è definita da $(g \circ f)(x) = g(f(x))$, sul dominio

$$\{x \in A : f(x) \in B\}.$$

La composizione legge le funzioni complicate come catene di funzioni elementari: $h(x) = \sqrt{x^2 + 1}$ è la composta di $f(x) = x^2 + 1$ con $g(y) = \sqrt{y}$. Questa lettura guida il calcolo del dominio naturale e, nel capitolo sulle derivate, la regola di derivazione della funzione composta.

ATTENZIONE

La composizione dipende dall'ordine dei fattori. Con $f(x) = x + 1$ e $g(x) = x^2$ si ha $(g \circ f)(x) = (x+1)^2$ e $(f \circ g)(x) = x^2 + 1$: in $x = 1$ i valori sono 4 e 2, quindi $g \circ f \neq f \circ g$.

Simmetrie, periodicità, monotonia e limitatezza

FUNZIONE PARI E FUNZIONE DISPARI

Sia A simmetrico rispetto all'origine, cioè $-x \in A$ per ogni $x \in A$. $f : A \to \mathbb{R}$ è

- pari se $f(-x) = f(x)$ per ogni $x \in A$; il grafico è simmetrico rispetto all'asse y;
- dispari se $f(-x) = -f(x)$ per ogni $x \in A$; il grafico è simmetrico rispetto all'origine.

Sono pari x^2, x^4, $|x|$, $\cos x$; sono dispari x, x^3, $\sin x$, $\tan x$. Una simmetria dimezza il lavoro: negli studi di funzione si studia f per $x \geq 0$ e si riflette il grafico.

FUNZIONE PERIODICA

f è periodica di periodo $T > 0$ se $f(x+T) = f(x)$ per ogni x del dominio con $x+T$ nel dominio. Il più piccolo periodo positivo, quando esiste, è il periodo minimo. $\sin x$ e $\cos x$ hanno periodo minimo 2π; $\tan x$ ha periodo minimo π. Il grafico si ripete per traslazione orizzontale di T, quindi lo studio di una funzione periodica si svolge su un solo intervallo di ampiezza T. Per lo stesso motivo le equazioni trigonometriche hanno infinite soluzioni, elencate con un intero k.

FUNZIONE MONOTONA

f è crescente su un insieme I del dominio se da $x_1 < x_2$ segue $f(x_1) \le f(x_2)$, strettamente crescente se segue $f(x_1) < f(x_2)$; decrescente e strettamente decrescente si definiscono con le disuguaglianze opposte. Una funzione strettamente monotona è iniettiva, perché punti distinti hanno immagini distinte, quindi è invertibile sulla sua immagine; l'inversa è strettamente monotona nello stesso verso. Applicare una funzione strettamente crescente ai due membri di una disuguaglianza conserva il verso; applicare una funzione strettamente decrescente lo rovescia. Su questa proprietà si fondano le disequazioni esponenziali e logaritmiche di questo capitolo.

FUNZIONE LIMITATA

f è limitata superiormente se esiste $M \in \mathbb{R}$ con $f(x) \le M$ per ogni x del dominio, limitata inferiormente se esiste $m \in \mathbb{R}$ con $f(x) \ge m$, limitata se valgono entrambe le condizioni, cioè se $|f(x)| \le C$ per una costante C. $\sin x$ e $\cos x$ sono limitate, con valori in $[-1, 1]$; x^2 è limitata inferiormente e illimitata superiormente. La limitatezza si legge sull'immagine e ritorna nel capitolo sui limiti, nel teorema della funzione limitata per una infinitesima e nel teorema di Weierstrass.

Trasformazioni del grafico

TRASFORMAZIONI DEL GRAFICO

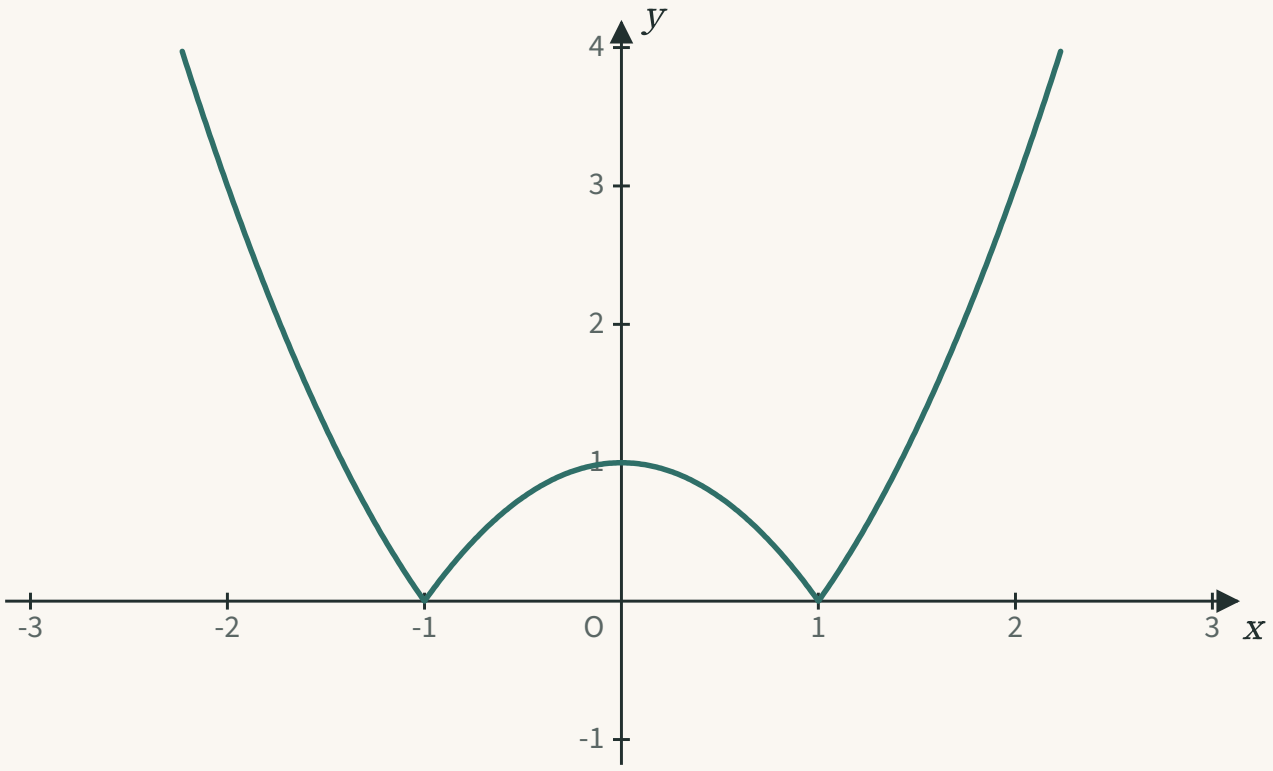
Dal grafico di f, per $k > 0$ e $a > 1$, si ottengono i grafici seguenti:

- $f(x) + k$: traslazione verticale verso l'alto di k; $f(x) - k$: verso il basso;
- $f(x - k)$: traslazione orizzontale verso destra di k; $f(x + k)$: verso sinistra;
- $a\, f(x)$: dilatazione verticale di fattore a; $\dfrac{f(x)}{a}$: compressione verticale;
- $f(ax)$: compressione orizzontale di fattore a; $f\left(\dfrac{x}{a}\right)$: dilatazione orizzontale;
- $-f(x)$: riflessione rispetto all'asse x; $f(-x)$: riflessione rispetto all'asse y;
- $|f(x)|$: la parte di grafico con $f(x) \geq 0$ resta al suo posto, la parte con $f(x) < 0$ si riflette sopra l'asse x;
- $f(|x|)$: la parte di grafico con $x \geq 0$ resta al suo posto e viene riflessa anche a sinistra dell'asse y; la funzione ottenuta è pari.

Le verifiche seguono dalla definizione di grafico: per esempio (x_0, y_0) appartiene al grafico di f se e solo se $(x_0 + k, y_0)$ appartiene al grafico di $f(x - k)$. Con queste regole il grafico di molte funzioni si traccia a partire dai grafici elementari, senza uno studio di funzione completo.

DAL GRAFICO DI X² A QUELLO DI |X² − 1|

Da x^2 si passa a $x^2 - 1$ con la traslazione verticale verso il basso di 1; poiché $x^2 - 1 < 0$ per $-1 < x < 1$, il valore assoluto riflette sopra l'asse x l'arco compreso tra -1 e 1 e lascia il resto al suo posto.



y = |x² − 1|: l'arco con −1 < x < 1 è riflesso sopra l'asse x

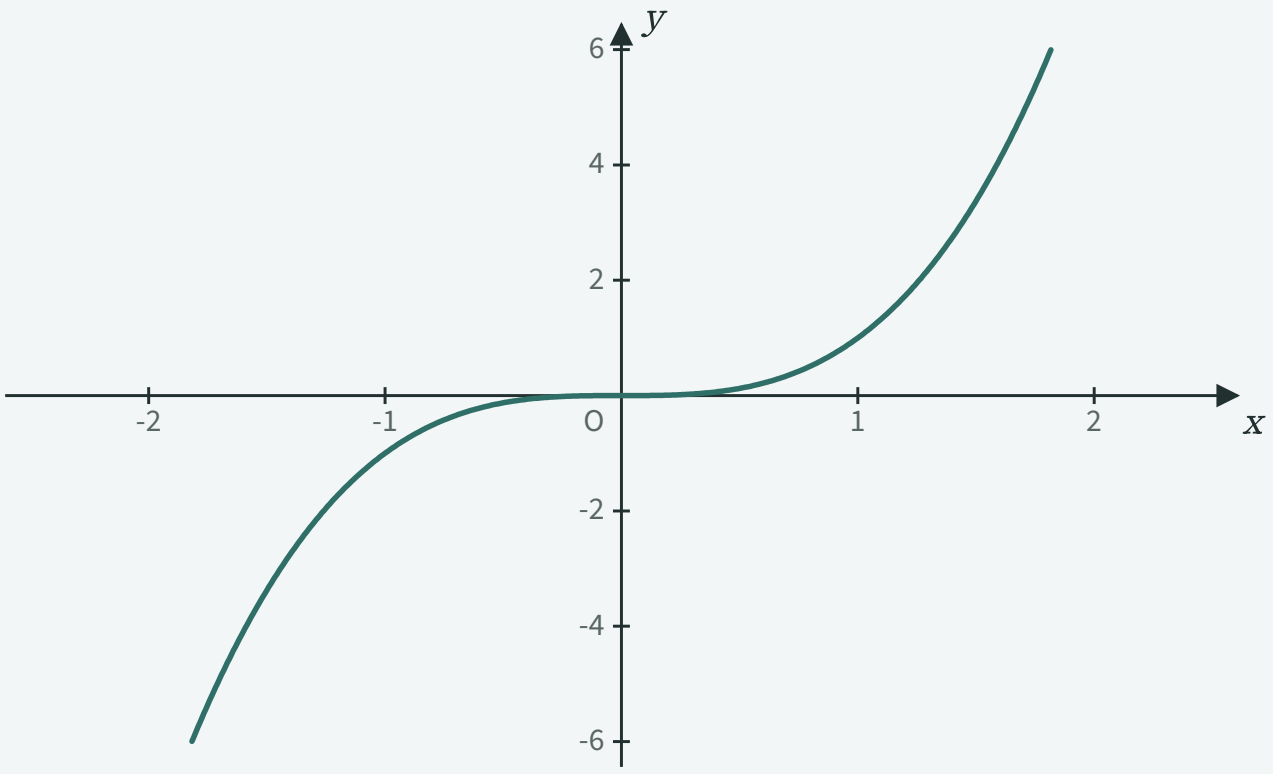
Potenze e radici

POTENZE A ESPONENTE NATURALE E INTERO NEGATIVO

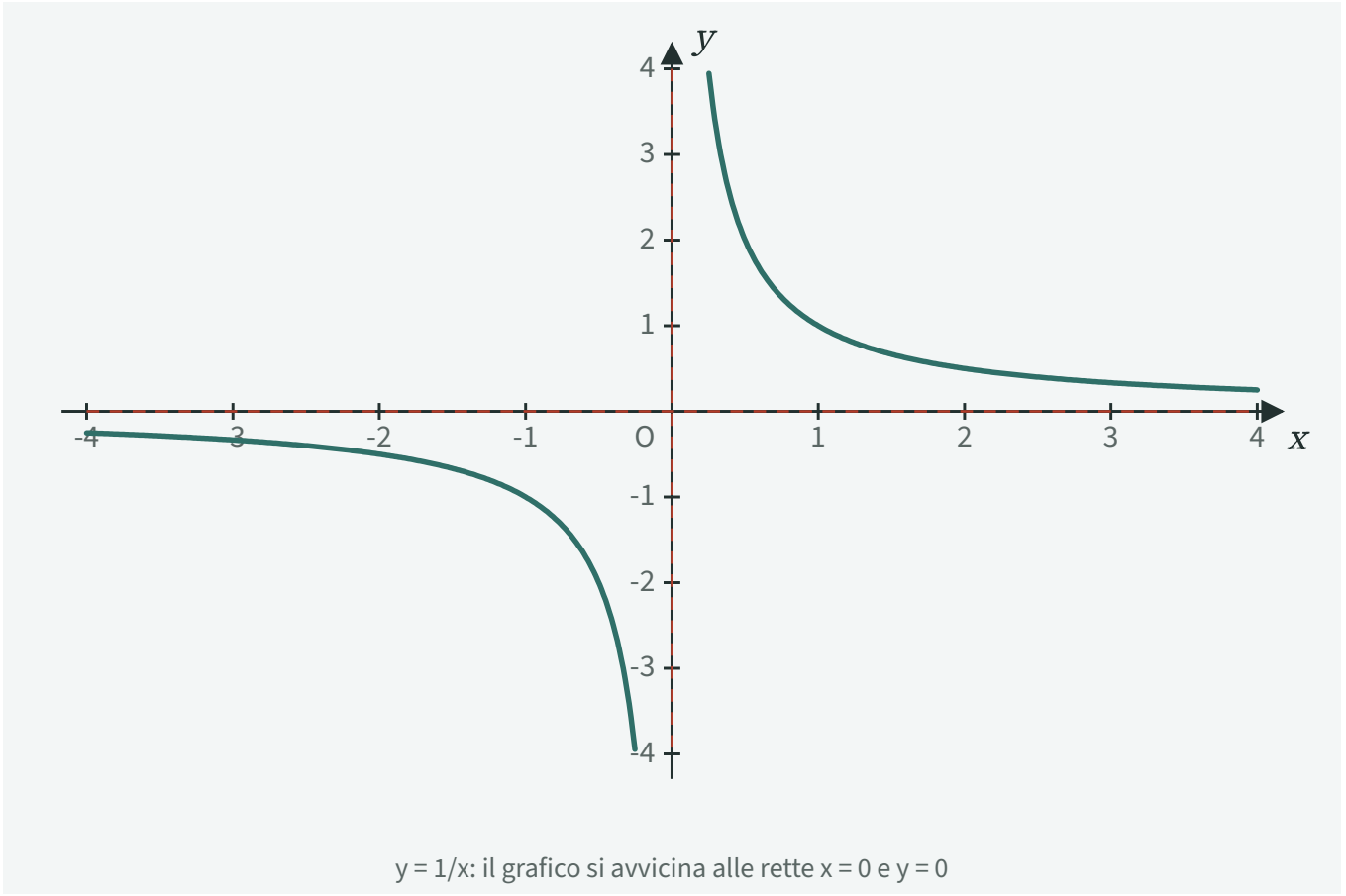
Per $n \in \mathbb{N}$, $n \geq 1$, la potenza $f(x) = x^n$ ha dominio $\mathbb{R}$.

- n pari: funzione pari, immagine $[0, +\infty)$, strettamente decrescente su $(-\infty, 0]$ e strettamente crescente su $[0, +\infty)$.
- n dispari: funzione dispari, immagine $\mathbb{R}$, strettamente crescente su $\mathbb{R}$.

Per esponente intero negativo si pone $x^{-n} = \dfrac{1}{x^n}$, con dominio $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Il caso di riferimento è $x^{-1} = \dfrac{1}{x}$: funzione dispari, strettamente decrescente su $(-\infty, 0)$ e su $(0, +\infty)$, con immagine $\mathbb{R} \setminus \{0\}$. Polinomi e funzioni razionali si costruiscono con somme e quozienti di queste potenze, perciò i loro grafici ricorrono in tutti gli esempi del corso.



$y = x^3$: dispari, strettamente crescente, immagine $\mathbb{R}$



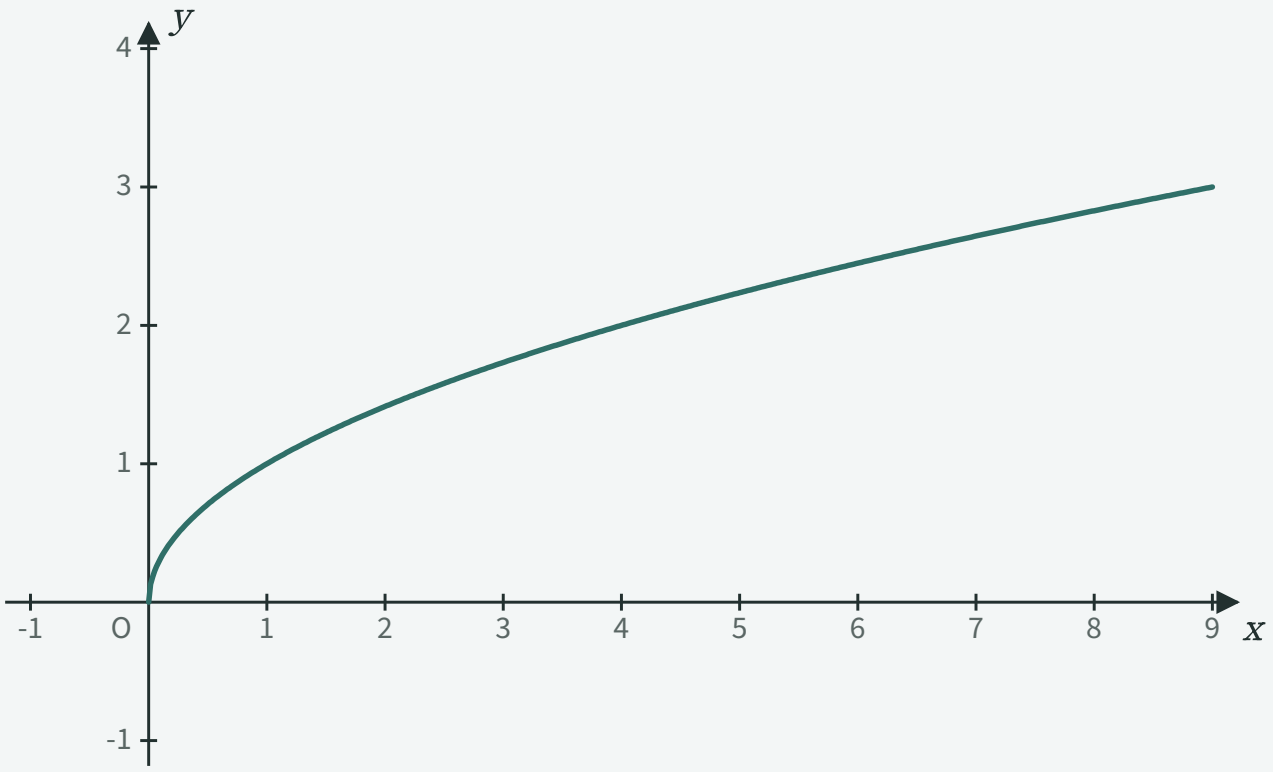
y = 1/x: il grafico si avvicina alle rette x = 0 e y = 0

RADICI E POTENZE A ESPONENTE RAZIONALE

Per n pari la potenza x^n ristretta a $[0, +\infty)$ è strettamente crescente con immagine $[0, +\infty)$, quindi è invertibile: l'inversa è la radice n-esima $\sqrt[n]{x} : [0, +\infty) \to [0, +\infty)$, strettamente crescente. Per n dispari la potenza x^n è strettamente crescente su tutto $\mathbb{R}$, perciò la radice n-esima è definita su $\mathbb{R}$; per esempio $\sqrt[3]{-8} = -2$. Per $x > 0$, $m \in \mathbb{Z}$ e $n \geq 1$ si pone

$$x^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{x^m},$$

in accordo con le proprietà delle potenze. Il grafico di $\sqrt{x}$ è il simmetrico rispetto alla bisettrice $y = x$ del ramo con $x \geq 0$ della parabola $y = x^2$, perché le due funzioni sono una l'inversa dell'altra.



y = √x: dominio e immagine [0, +∞)

ATTENZIONE

Per indice pari la radice di una potenza restituisce il valore assoluto della base: $\sqrt{x^2} = |x|$. Per $x = -3$ si ha $\sqrt{(-3)^2} = \sqrt{9} = 3 = |-3|$, mentre la base vale -3.

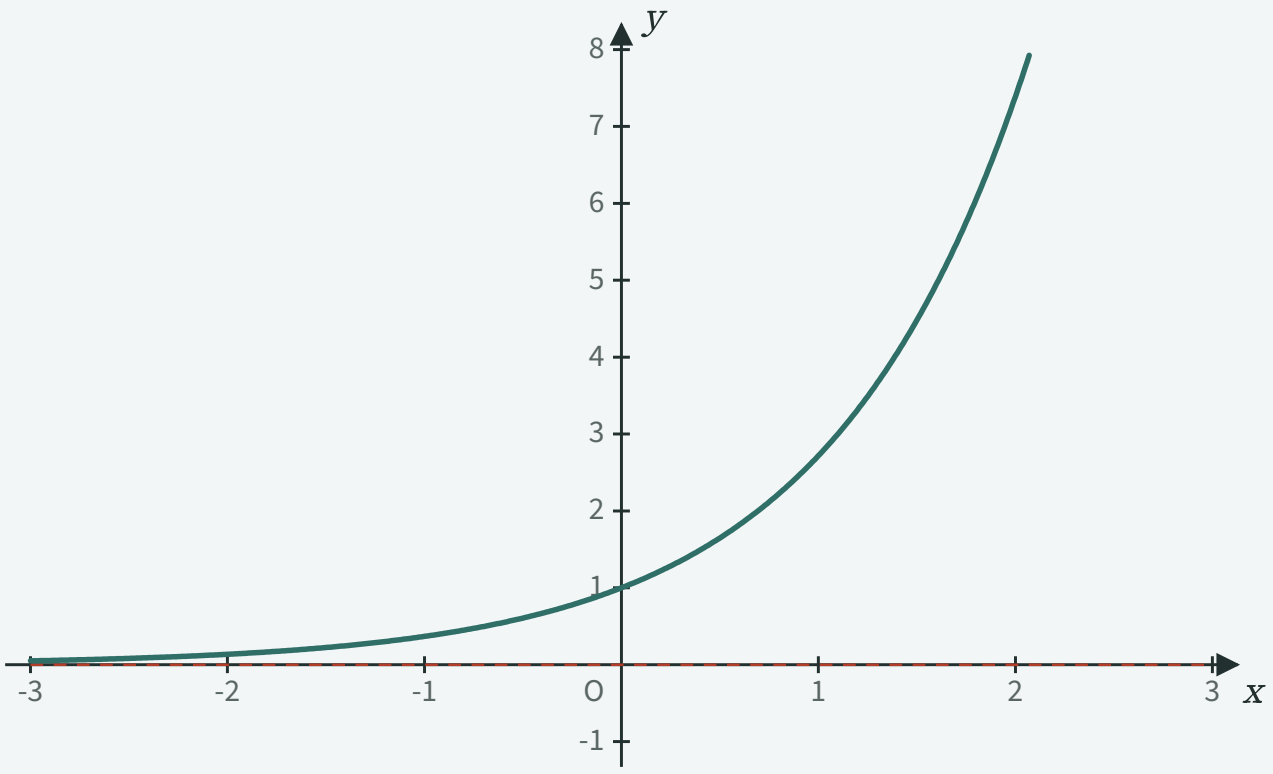
Esponenziale e logaritmo

FUNZIONE ESPONENZIALE

Per $a > 0$, $a \neq 1$, la funzione esponenziale $f(x) = a^x$ ha dominio $\mathbb{R}$ e immagine $(0, +\infty)$; in particolare $a^x > 0$ per ogni x. Valgono le proprietà delle potenze:

$$a^{x+y} = a^x\, a^y, \qquad a^{x-y} = \frac{a^x}{a^y}, \qquad (a^x)^y = a^{xy}, \qquad a^0 = 1.$$

Per $a > 1$ la funzione è strettamente crescente; per $0 < a < 1$ è strettamente decrescente. Poiché $a^x = \left(\frac{1}{a}\right)^{-x}$, i grafici relativi a basi reciproche sono simmetrici rispetto all'asse y. La base più usata nell'analisi è il numero $e = 2{,}71828\ldots$; il comportamento agli estremi del dominio e i limiti notevoli con e si trovano nel capitolo sui limiti.



y = e^x: immagine (0, +∞), strettamente crescente

LOGARITMO E CAMBIO DI BASE

Per $a > 0$, $a \neq 1$, l'esponenziale a^x è strettamente monotona con immagine $(0, +\infty)$, quindi è invertibile: l'inversa è il logaritmo in base a,

$$y = \log_a x \iff a^y = x \qquad (x > 0).$$

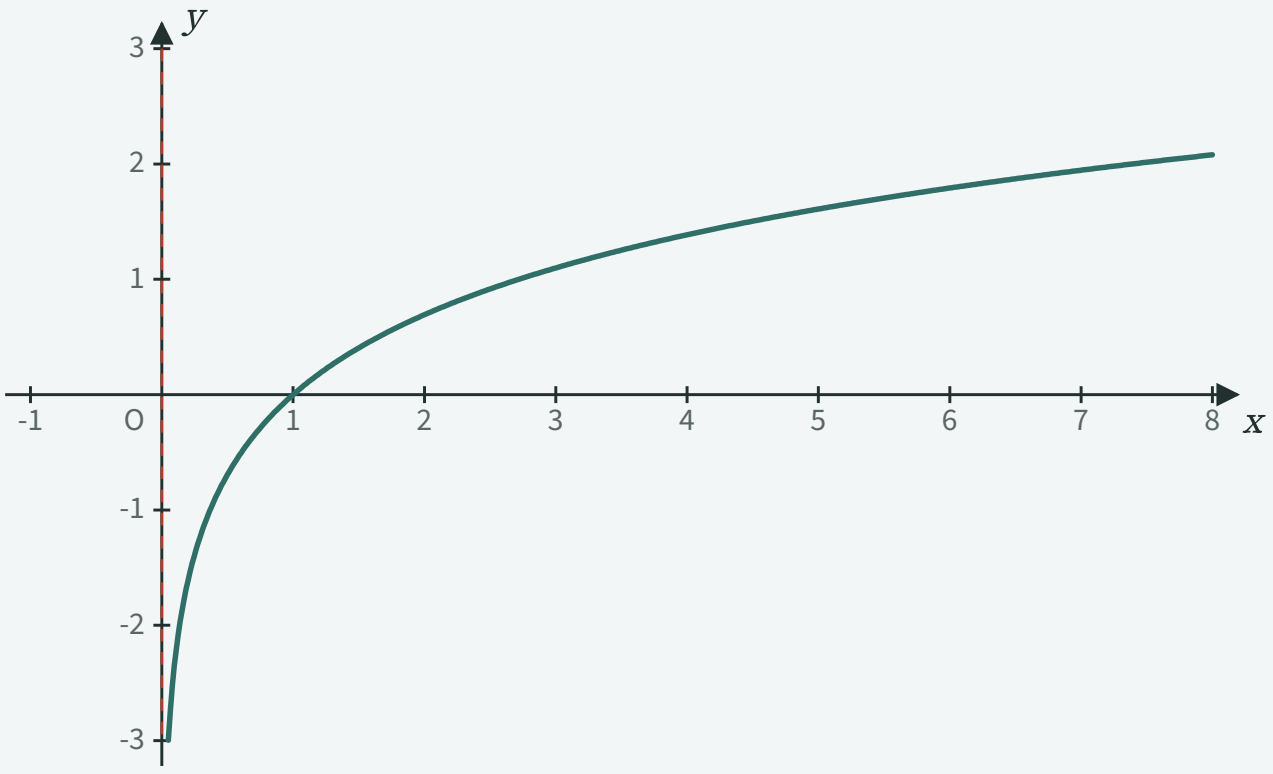
Il logaritmo ha dominio $(0, +\infty)$ e immagine $\mathbb{R}$; è strettamente crescente per $a > 1$ e strettamente decrescente per $0 < a < 1$. Dalle proprietà dell'esponenziale seguono, per $x, y > 0$ e $\alpha \in \mathbb{R}$:

$$\log_a(xy) = \log_a x + \log_a y, \qquad \log_a \frac{x}{y} = \log_a x - \log_a y, \qquad \log_a x^\alpha = \alpha \log_a x,$$

con $\log_a 1 = 0$ e $\log_a a = 1$. Il cambio di base, per $b > 0$, $b \neq 1$, è

$$\log_a x = \frac{\log_b x}{\log_b a},$$

e si ottiene applicando $\log_b$ all'identità $a^{\log_a x} = x$, poiché $\log_b\left(a^{\log_a x}\right) = \log_a x \cdot \log_b a$. Il logaritmo in base e si indica con $\ln x$; grazie al cambio di base ogni logaritmo si riconduce a questo. Il grafico di $\log_a x$ è il simmetrico di quello di a^x rispetto alla bisettrice $y = x$.



y = ln x: dominio $(0, +\infty)$, immagine $\mathbb{R}$

ATTENZIONE

L'identità $\log_a x^\alpha = \alpha \log_a x$ richiede $x > 0$. Per esponente pari e base negativa la scrittura corretta usa il valore assoluto, $\log_a x^2 = 2 \log_a |x|$ per $x \neq 0$: con $x = -2$ si ha $\log_2 x^2 = \log_2 4 = 2$, mentre $\log_2(-2)$ non è definito.

Funzioni trigonometriche e loro inverse

SENO, COSENO E TANGENTE

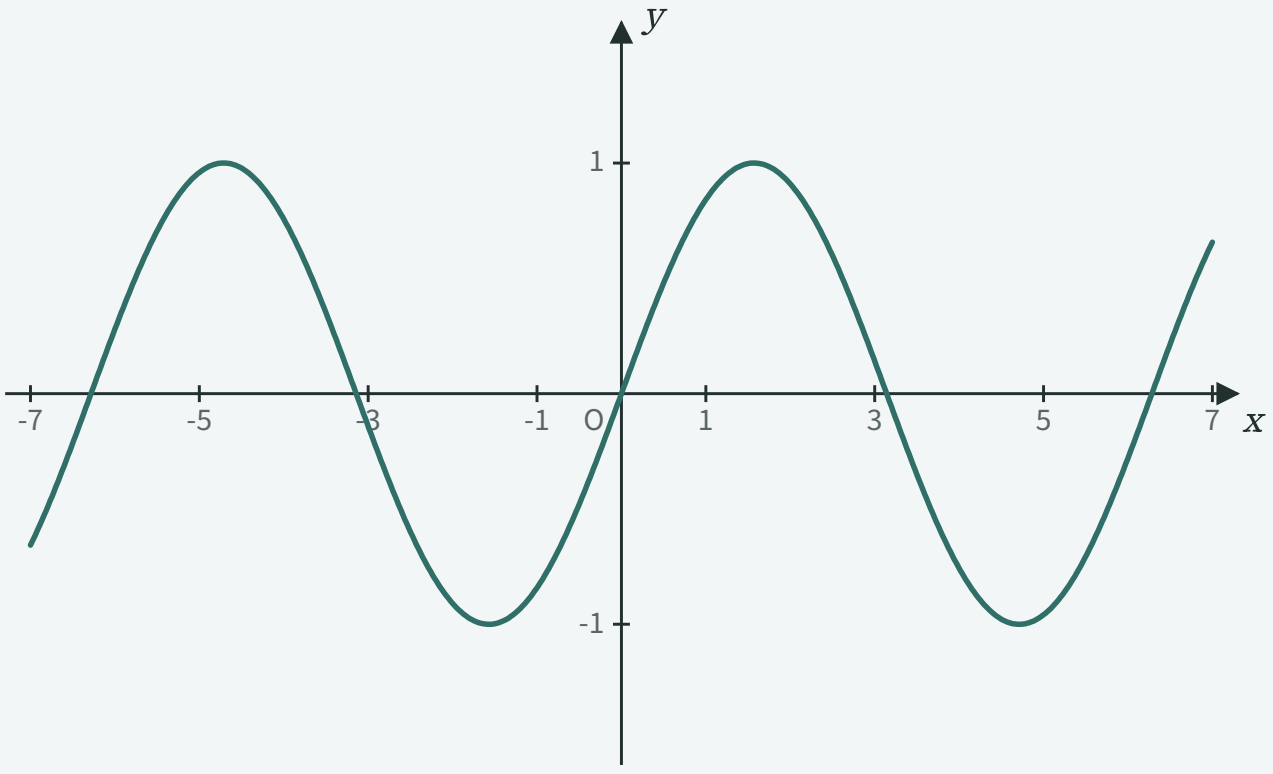
Sulla circonferenza di centro l'origine e raggio 1, il punto raggiunto ruotando di un angolo x, misurato in radianti a partire da $(1,0)$ in verso antiorario, ha coordinate $(\cos x, \sin x)$. Le due funzioni hanno dominio $\mathbb{R}$, immagine $[-1,1]$ e periodo minimo 2π; $\sin x$ è dispari e $\cos x$ è pari. La tangente è

$$\tan x = \frac{\sin x}{\cos x},$$

con dominio $x \neq \dfrac{\pi}{2} + k\pi$ ($k \in \mathbb{Z}$), immagine $\mathbb{R}$, periodo minimo π; è dispari. Valori notevoli:

x	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$
$\sin x$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1
$\cos x$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0
$\tan x$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$	n.d.

Questi valori, insieme alle simmetrie e alla periodicità, permettono di scrivere in forma chiusa le soluzioni delle equazioni trigonometriche degli esercizi.



y = sin x: periodica di periodo 2π, immagine [−1, 1]

IDENTITÀ PRINCIPALI

Per ogni $x, y \in \mathbb{R}$:

$$\sin^2 x + \cos^2 x = 1,$$

che è il teorema di Pitagora sulla circonferenza unitaria. Formule di addizione:

$$\sin(x+y) = \sin x \cos y + \cos x \sin y, \qquad \cos(x+y) = \cos x \cos y - \sin x \sin y.$$

Con $y = x$ si ottengono le formule di duplicazione:

$$\sin 2x = 2 \sin x \cos x, \qquad \cos 2x = \cos^2 x - \sin^2 x = 2\cos^2 x - 1 = 1 - 2\sin^2 x.$$

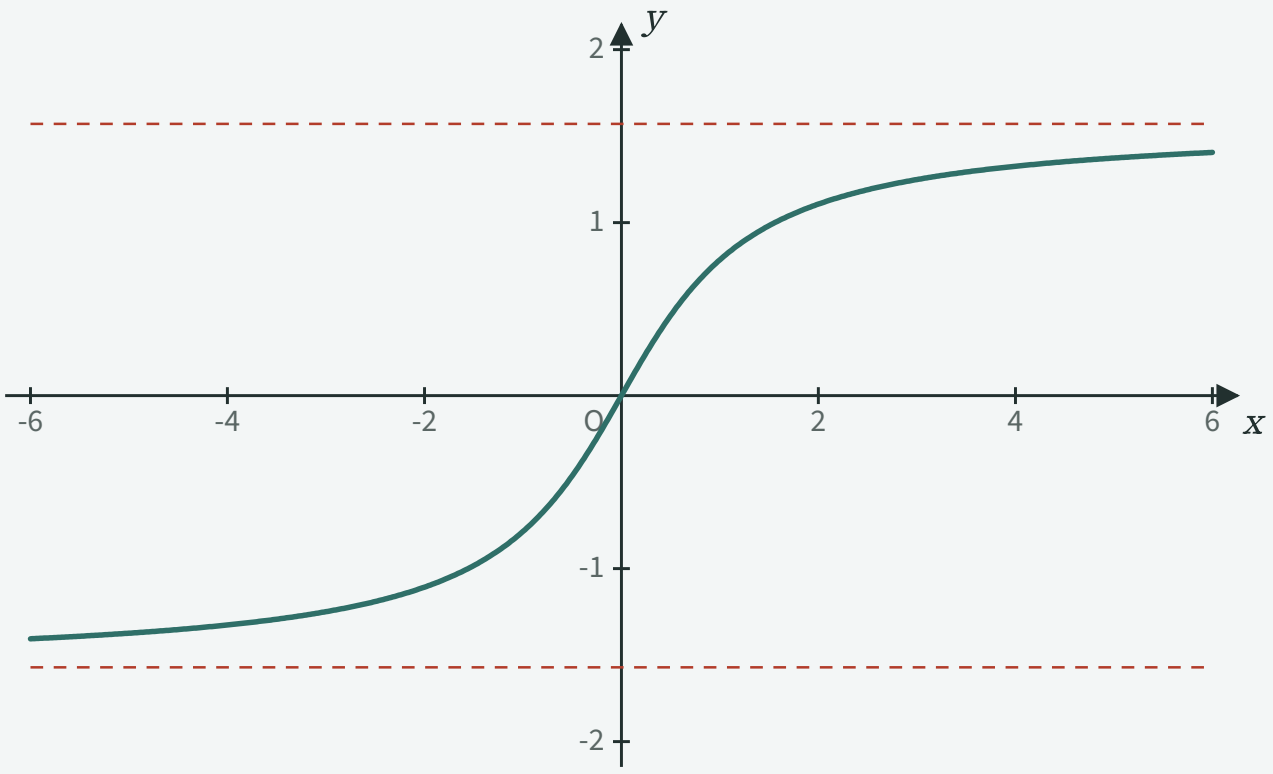
L'identità fondamentale e le duplicazioni riconducono molte equazioni trigonometriche a una sola funzione incognita, come negli esercizi svolti di questo argomento.

ARCOSENO, ARCOCOSENO E ARCOTANGENTE

Le funzioni trigonometriche sono periodiche, quindi si invertono dopo una restrizione a un intervallo di stretta monotonia.

- $\sin x$ ristretto a $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ è strettamente crescente con immagine $[-1, 1]$; l'inversa è $\arcsin : [-1, 1] \to \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$, strettamente crescente e dispari.
- $\cos x$ ristretto a $[0, \pi]$ è strettamente decrescente con immagine $[-1, 1]$; l'inversa è $\arccos : [-1, 1] \to [0, \pi]$, strettamente decrescente.
- $\tan x$ ristretta a $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$ è strettamente crescente con immagine $\mathbb{R}$; l'inversa è $\arctan : \mathbb{R} \to \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$, strettamente crescente e dispari.

Per definizione $\arcsin m$ è l'unico angolo in $\left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right]$ con seno uguale a m; con questi angoli si scrivono le soluzioni delle equazioni trigonometriche. L'arcotangente, definita su tutto $\mathbb{R}$ e limitata, ricorre negli esempi dei capitoli su limiti e derivate.



y = arctan x: il grafico si avvicina alle rette y = π/2 e y = −π/2

FUNZIONI IPERBOLICHE

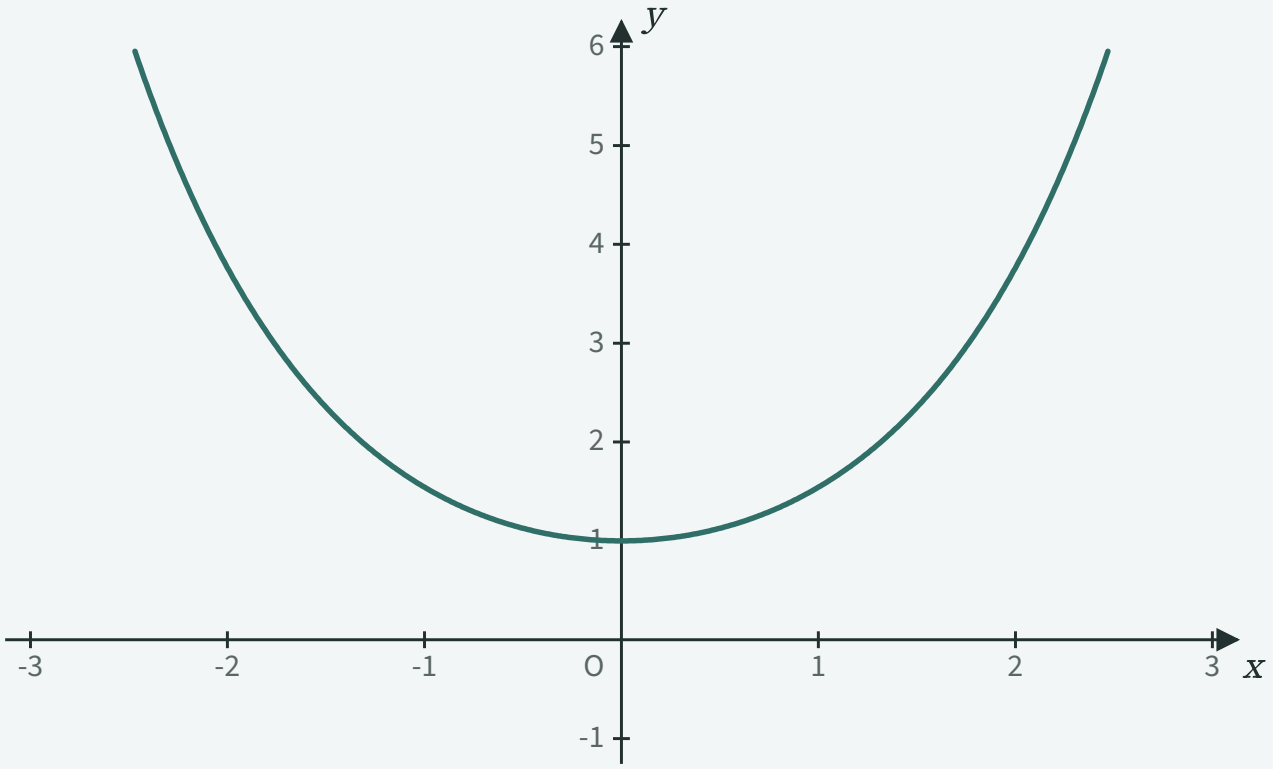
Seno e coseno iperbolico sono definiti a partire dall'esponenziale:

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \qquad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \qquad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x}.$$

Tutte e tre hanno dominio $\mathbb{R}$. $\sinh x$ è dispari, strettamente crescente, con immagine $\mathbb{R}$; $\cosh x$ è pari, con immagine $[1, +\infty)$ e valore minimo $\cosh 0 = 1$. Identità fondamentale:

$$\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1,$$

che si verifica sviluppando i quadrati: $\cosh^2 x - \sinh^2 x = \frac{e^{2x} + 2 + e^{-2x}}{4} - \frac{e^{2x} - 2 + e^{-2x}}{4} = 1$. Il punto $(\cosh t, \sinh t)$ appartiene quindi all'iperbole $x^2 - y^2 = 1$, da cui il nome. Le funzioni iperboliche compaiono nelle primitive di alcune funzioni irrazionali, nel capitolo sugli integrali.



y = cosh x: pari, immagine [1, +∞)

Dominio naturale

DOMINIO NATURALE

Quando una funzione è assegnata con una sola espressione analitica, il dominio naturale è l'insieme dei numeri reali per cui ogni operazione dell'espressione è definita. Le condizioni da imporre:

- un denominatore è diverso da 0;
- l'argomento di una radice di indice pari è maggiore o uguale a 0;
- l'argomento di un logaritmo è maggiore di 0;
- l'argomento della tangente è diverso da $\frac{\pi}{2} + k\pi$;
- l'argomento di arcsin e di arccos appartiene a $[-1, 1]$;
- in $f(x)^{g(x)}$ la base $f(x)$ è maggiore di 0.

Le condizioni devono valere tutte nello stesso punto, perciò si raccolgono in un sistema e il dominio è l'insieme delle sue soluzioni. Il dominio naturale è il primo passo di ogni studio di funzione e di ogni calcolo di limite.

DOMINIO CON LOGARITMO E RADICE

$f(x) = \dfrac{\ln(x-1)}{\sqrt{4-x^2}}$. Il logaritmo richiede argomento positivo; la radice compare al denominatore, quindi il suo argomento è maggiore strettamente di 0:

$$\begin{cases} x - 1 > 0 \\ 4 - x^2 > 0 \end{cases} \quad \text{cioè} \quad \begin{cases} x > 1 \\ -2 < x < 2 \end{cases}$$

quindi $D = (1, 2)$.

Equazioni e disequazioni elementari

EQUAZIONI E DISEQUAZIONI ESPONENZIALI E LOGARITMICHE

Per $a > 0$, $a \neq 1$, l'equazione $a^x = b$ ha soluzione se e solo se $b > 0$, perché l'immagine dell'esponenziale è $(0, +\infty)$; in tal caso l'unica soluzione è $x = \log_a b$, per l'iniettività. Per le disequazioni si applica la stretta monotonia:

- se $a > 1$, allora $a^{f(x)} > a^{g(x)} \iff f(x) > g(x)$;
- se $0 < a < 1$, allora $a^{f(x)} > a^{g(x)} \iff f(x) < g(x)$.

Per i logaritmi al confronto degli argomenti si aggiungono le condizioni di esistenza, che entrano in sistema: per $a > 1$,

$$\log_a f(x) > \log_a g(x) \iff \begin{cases} f(x) > g(x) \\ g(x) > 0 \end{cases}$$

dove la condizione $f(x) > 0$ segue dalle altre due; per $0 < a < 1$ il verso del confronto tra gli argomenti si rovescia. Questi criteri riducono ogni disequazione esponenziale o logaritmica elementare a una disequazione algebrica.

ESEMPIO

$2^x \geq 8$. Poiché $8 = 2^3$ e la base 2 è maggiore di 1, la disequazione equivale a $x \geq 3$. Con base minore di 1: da $\left(\frac{1}{2}\right)^x \geq 8 = \left(\frac{1}{2}\right)^{-3}$, poiché la base è minore di 1, segue $x \leq -3$.

EQUAZIONI TRIGONOMETRICHE ELEMENTARI

Le equazioni $\sin x = m$ e $\cos x = m$ hanno soluzione soltanto per $m \in [-1, 1]$, perché l'immagine di seno e coseno è $[-1, 1]$. In tal caso, con $k \in \mathbb{Z}$:

- $\sin x = m$ ha soluzioni $x = \arcsin m + 2k\pi$ oppure $x = \pi - \arcsin m + 2k\pi$;
- $\cos x = m$ ha soluzioni $x = \arccos m + 2k\pi$ oppure $x = -\arccos m + 2k\pi$;
- $\tan x = m$, per ogni $m \in \mathbb{R}$, ha soluzioni $x = \arctan m + k\pi$.

Le formule seguono dalle simmetrie e dalla periodicità: sulla circonferenza unitaria i punti con ordinata m sono due in ogni giro, con angoli $\arcsin m$ e $\pi - \arcsin m$; i punti con ascissa m hanno angoli opposti. Le equazioni più generali si riconducono a queste forme con le identità principali, come negli esercizi svolti.

ESEMPIO

$\cos x = \frac{1}{2}$. Poiché $\arccos \frac{1}{2} = \frac{\pi}{3}$, le soluzioni sono $x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi$ oppure $x = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi$, con $k \in \mathbb{Z}$.

Esercizi svolti

Scheda 1 · Operazioni tra insiemi dati

Esercizio 1

Dati $A = \{1, 2, 3\}$ e $B = \{2, 4\}$, determinare $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$, $B \setminus A$ e $A \times B$.

$$A \cup B = \{1, 2, 3, 4\}, \qquad A \cap B = \{2\}$$

$$A \setminus B = \{1, 3\}, \qquad B \setminus A = \{4\}$$

$$A \times B = \{(1, 2),\ (1, 4),\ (2, 2),\ (2, 4),\ (3, 2),\ (3, 4)\}$$

L'unione raccoglie gli elementi che stanno in almeno uno dei due insiemi, quindi contiene $1, 2, 3$ provenienti da A e 4 proveniente da B; l'elemento 2 compare una volta sola, perché in un insieme le ripetizioni non contano. L'intersezione raccoglie gli elementi comuni, e l'unico numero che appartiene sia ad A sia a B è 2. La differenza $A \setminus B$ contiene gli elementi di A che non stanno in B, cioè 1 e 3; la differenza $B \setminus A$ contiene i soli elementi di B fuori da A, cioè 4: le due differenze sono diverse, perché l'ordine degli insiemi conta. Il prodotto cartesiano è l'insieme delle coppie ordinate con prima componente in A e seconda in B: poiché A ha 3 elementi e B ne ha 2, le coppie sono $3 \cdot 2 = 6$.

Esercizio 2

Dati gli intervalli $A = [-1, 3)$ e $B = (1, 5]$, determinare $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ e il complementare A^c rispetto a $\mathbb{R}$.

$$A \cup B = [-1, 5], \qquad A \cap B = (1, 3)$$

$$A \setminus B = [-1, 1], \qquad A^c = (-\infty, -1) \cup [3, +\infty)$$

I due intervalli si sovrappongono nella zona tra 1 e 3, quindi l'unione è un unico intervallo che va dall'estremo sinistro di A all'estremo destro di B: il punto -1 è incluso perché appartiene ad A, il punto 5 è incluso perché appartiene a B. L'intersezione è la zona comune: un punto sta in entrambi gli insiemi quando è maggiore di 1, per la condizione di B, e minore di 3, per la condizione di A; gli estremi 1 e 3 sono esclusi perché $1 \notin B$ e $3 \notin A$. La differenza $A \setminus B$ contiene i punti di A che non stanno in B, cioè i punti di $[-1, 3)$ con $x \leq 1$: il punto 1 vi appartiene, poiché $1 \in A$ e $1 \notin B$. Il complementare di A contiene i reali minori di -1, estremo incluso in A e quindi escluso dal complementare, e i reali da 3 in poi, dato che $3 \notin A$.

Esercizio 3

Dati $A = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \leq 9\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} : x > 1\}$, determinare $A \cap B$, $A \cup B$ e $B \setminus A$.

$$A = [-3, 3], \qquad B = (1, +\infty)$$

$$A \cap B = (1, 3], \qquad A \cup B = [-3, +\infty), \qquad B \setminus A = (3, +\infty)$$

Prima di operare conviene scrivere i due insiemi come intervalli. La disequazione $x^2 \leq 9$ equivale a $|x| \leq 3$, cioè a $-3 \leq x \leq 3$, quindi A è l'intervallo chiuso $[-3, 3]$; l'insieme B è la semiretta aperta $(1, +\infty)$.

L'intersezione è l'insieme dei punti che soddisfano entrambe le condizioni $x > 1$ e $x \leq 3$, cioè $(1, 3]$: il punto 3 è incluso perché appartiene sia ad A sia a B, mentre 1 è escluso perché $1 \notin B$. Poiché i due insiemi si sovrappongono, l'unione è un unico insieme che parte da -3, incluso, e non è limitato superiormente, dato che B contiene tutti i reali maggiori di 1. La differenza $B \setminus A$ contiene i punti di B fuori da A, cioè i reali con $x > 1$ e $x > 3$: la condizione più restrittiva è $x > 3$, e l'estremo 3 è escluso perché $3 \in A$.

Scheda 2 · Estremi superiore e inferiore di insiemi numerici

Esercizio 1

Determinare maggioranti, minoranti, estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo di $A = (-2, 5]$.

$$\text{maggioranti: } [5, +\infty), \qquad \text{minoranti: } (-\infty, -2]$$

$$\sup A = \max A = 5, \qquad \inf A = -2, \qquad \min A \text{ non esiste}$$

Un numero M è un maggiorante quando supera o uguaglia ogni elemento dell'insieme. Ogni $M \geq 5$ è un maggiorante, perché gli elementi di A sono al più 5; nessun $M < 5$ lo è, perché $5 \in A$ e $5 > M$. Poiché 5 è un maggiorante e appartiene all'insieme, 5 è il massimo, e il massimo coincide con l'estremo superiore.

Per i minoranti il ragionamento è simmetrico: ogni $m \leq -2$ è un minorante, perché gli elementi di A superano -2; un numero $m > -2$ non lo è, perché tra -2 e m l'intervallo contiene punti minori di m. L'estremo inferiore, che è il più grande dei minoranti, vale quindi -2. Il minimo non esiste, perché $-2 \notin A$ e il minimo di un insieme deve appartenergli.

Esercizio 2

Determinare estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo di

$$A = \left\{ \frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N},\ n \geq 1 \right\}.$$

$$\frac{n}{n+1} = 1 - \frac{1}{n+1}$$

$$\inf A = \min A = \frac{1}{2}, \qquad \sup A = 1, \qquad \max A \text{ non esiste}$$

La riscrittura $\dfrac{n}{n+1} = 1 - \dfrac{1}{n+1}$ rende leggibile il comportamento degli elementi: al crescere di n il termine $\dfrac{1}{n+1}$ diminuisce, quindi gli elementi crescono. L'elemento più piccolo si ottiene perciò con $n = 1$ e vale $\dfrac{1}{2}$: è un minorante e appartiene all'insieme, quindi è il minimo, e coincide con l'estremo inferiore.

Il numero 1 è un maggiorante, perché $\dfrac{1}{n+1} > 0$ e quindi ogni elemento è minore di 1. Nessun numero $L < 1$ è un maggiorante: infatti la disequazione $1 - \dfrac{1}{n+1} > L$ equivale a $\dfrac{1}{n+1} < 1 - L$, cioè a $n + 1 > \dfrac{1}{1-L}$, e un naturale così grande esiste perché $\mathbb{N}$ non è limitato superiormente.

Quindi 1 è il più piccolo dei maggioranti, cioè $\sup A = 1$. Il massimo non esiste, perché $1 \notin A$; infatti l'uguaglianza $\dfrac{n}{n+1} = 1$ richiederebbe $\dfrac{1}{n+1} = 0$, che nessun naturale realizza.

Esercizio 3

Determinare estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo di

$$A = \left\{ (-1)^n + \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N},\ n \geq 1 \right\}.$$

$$n \text{ pari}: \quad 1 + \frac{1}{n} \qquad\qquad n \text{ dispari}: \quad -1 + \frac{1}{n}$$

$$\sup A = \max A = \frac{3}{2}, \qquad \inf A = -1, \qquad \min A \text{ non esiste}$$

Il fattore $(-1)^n$ distingue due famiglie di elementi, quindi conviene esaminarle separatamente. Per n pari gli elementi sono $1 + \dfrac{1}{n}$: il più grande si ottiene con il più piccolo n pari, cioè $n = 2$, e vale $\dfrac{3}{2}$, mentre gli altri sono compresi tra 1 e $\dfrac{3}{2}$. Per n dispari gli elementi sono $-1 + \dfrac{1}{n}$, tutti minori o uguali a 0, perché $\dfrac{1}{n} \leq 1$. Ogni elemento dell'insieme è quindi minore o uguale a $\dfrac{3}{2}$, e $\dfrac{3}{2}$ appartiene ad A: è il massimo, perciò è anche l'estremo superiore.

Per l'estremo inferiore: ogni elemento supera -1, perché $(-1)^n \geq -1$ e $\dfrac{1}{n} > 0$, quindi -1 è un minorante. Nessun $m > -1$ è un minorante: infatti per n dispari la disequazione $-1 + \dfrac{1}{n} < m$ equivale a $\dfrac{1}{n} < m + 1$, cioè a $n > \dfrac{1}{m+1}$, e un naturale dispari così grande esiste. Quindi $\inf A = -1$. Il minimo non esiste, perché $-1 \notin A$; infatti l'uguaglianza $-1 + \dfrac{1}{n} = -1$ richiederebbe $\dfrac{1}{n} = 0$.

Scheda 3 · Verifiche di sup e inf con la caratterizzazione con epsilon

Esercizio 1

Dimostrare con la caratterizzazione che

$$\sup\left\{1-\frac{1}{n} : n\in\mathbb{N},\ n\geq 1\right\}=1$$

e stabilire se 1 è il massimo dell'insieme.

$$1-\frac{1}{n}<1 \quad \text{per ogni } n\geq 1$$

$$1-\frac{1}{n}>1-\varepsilon \iff \frac{1}{n}<\varepsilon \iff n>\frac{1}{\varepsilon}$$

$$\sup A=1, \qquad 1\notin A: \ \text{non è massimo}$$

La caratterizzazione richiede due condizioni. La prima è che 1 sia un maggiorante: poiché $\frac{1}{n}>0$ per ogni $n\geq 1$, ogni elemento $1-\frac{1}{n}$ è minore di 1, quindi la condizione è soddisfatta.

La seconda condizione è che, per ogni $\varepsilon>0$, l'insieme contenga un elemento maggiore di $1-\varepsilon$. La disequazione $1-\frac{1}{n}>1-\varepsilon$ equivale, semplificando 1 e cambiando segno, a $\frac{1}{n}<\varepsilon$, cioè a $n>\frac{1}{\varepsilon}$. Un naturale maggiore di $\frac{1}{\varepsilon}$ esiste per la proprietà archimedea, quindi la seconda condizione è soddisfatta e $\sup A=1$.

Il massimo non esiste: infatti l'uguaglianza $1-\frac{1}{n}=1$ richiederebbe $\frac{1}{n}=0$, impossibile, quindi $1\notin A$, e l'estremo superiore è massimo soltanto quando appartiene all'insieme.

Esercizio 2

Dimostrare con la caratterizzazione che

$$\inf\left\{\frac{3n+2}{n} : n\in\mathbb{N},\ n\geq 1\right\}=3$$

e stabilire se 3 è il minimo dell'insieme.

$$\frac{3n+2}{n}=3+\frac{2}{n}>3 \quad \text{per ogni } n\geq 1$$

$$3+\frac{2}{n}<3+\varepsilon \iff \frac{2}{n}<\varepsilon \iff n>\frac{2}{\varepsilon}$$

$$\inf A = 3, \qquad 3 \notin A : \text{ non è minimo}$$

La divisione termine a termine riscrive gli elementi come $3 + \dfrac{2}{n}$, e in questa forma le due condizioni della caratterizzazione dell'estremo inferiore si controllano direttamente. Prima condizione: poiché $\dfrac{2}{n} > 0$, ogni elemento supera 3, quindi 3 è un minorante.

Seconda condizione: per ogni $\varepsilon > 0$ serve un elemento minore di $3 + \varepsilon$. La disequazione $3 + \dfrac{2}{n} < 3 + \varepsilon$ equivale a $\dfrac{2}{n} < \varepsilon$, cioè a $n > \dfrac{2}{\varepsilon}$, e un naturale così grande esiste per la proprietà archimedea. Entrambe le condizioni sono soddisfatte, quindi $\inf A = 3$.

Il minimo non esiste, perché 3 non appartiene all'insieme; infatti l'uguaglianza $3 + \dfrac{2}{n} = 3$ richiederebbe $\dfrac{2}{n} = 0$, che nessun naturale realizza.

Esercizio 3

Determinare estremo superiore ed estremo inferiore di

$$A = \left\{ \frac{2n-1}{n+1} : n \in \mathbb{N},\ n \geq 1 \right\},$$

dimostrando il valore dell'estremo superiore con la caratterizzazione.

$$\frac{2n-1}{n+1} = \frac{2(n+1)-3}{n+1} = 2 - \frac{3}{n+1}$$

$$2 - \frac{3}{n+1} < 2 \quad \text{per ogni } n \geq 1$$

$$2 - \frac{3}{n+1} > 2 - \varepsilon \iff \frac{3}{n+1} < \varepsilon \iff n > \frac{3}{\varepsilon} - 1$$

$$\sup A = 2, \qquad \inf A = \min A = \frac{1}{2}$$

Il numeratore si riscrive come $2(n+1) - 3$, quindi ogni elemento vale $2 - \dfrac{3}{n+1}$. In questa forma il candidato estremo superiore è 2, perché la quantità sottratta $\dfrac{3}{n+1}$ diventa piccola al crescere di n.

Verifica con la caratterizzazione. Prima condizione: $\dfrac{3}{n+1} > 0$, quindi ogni elemento è minore di 2 e 2 è un maggiorante. Seconda condizione: fissato $\varepsilon > 0$, la disequazione $2 - \dfrac{3}{n+1} > 2 - \varepsilon$ equivale a $\dfrac{3}{n+1} < \varepsilon$, cioè a $n + 1 > \dfrac{3}{\varepsilon}$, e un naturale $n > \dfrac{3}{\varepsilon} - 1$ esiste per la proprietà archimedea. Quindi $\sup A = 2$; il massimo non esiste, perché nessun elemento raggiunge 2.

Per l'estremo inferiore si osserva che al crescere di n il termine $\dfrac{3}{n+1}$ diminuisce, quindi gli elementi crescono: il più piccolo si ottiene con $n=1$ e vale $2-\dfrac{3}{2}=\dfrac{1}{2}$. Poiché $\dfrac{1}{2}$ è un minorante e appartiene all'insieme, è il minimo, e coincide con l'estremo inferiore.

Scheda 4 · Dimostrazioni di irrazionalità per assurdo

Esercizio 1

Dimostrare che $\sqrt{3}$ è irrazionale.

$$\sqrt{3} = \frac{m}{n} \text{ ridotta ai minimi termini } \implies m^2 = 3n^2$$

$$3 \text{ divide } m \implies m = 3k \implies 9k^2 = 3n^2 \implies n^2 = 3k^2 \implies 3 \text{ divide } n$$

$$\text{assurdo: } \sqrt{3} \notin \mathbb{Q}$$

Si suppone per assurdo che $\sqrt{3}$ sia razionale e lo si scrive come frazione $\frac{m}{n}$ ridotta ai minimi termini, cioè con m e n privi di divisori comuni. Elevando al quadrato si ottiene $m^2 = 3n^2$, quindi m^2 è divisibile per 3. Poiché 3 è primo, se 3 divide m^2 allora 3 divide m: infatti, se m non fosse divisibile per 3, nessun fattore 3 comparirebbe nella scomposizione di m^2, che ha gli stessi fattori primi di m. Si scrive allora $m = 3k$ con k intero.

Sostituendo, $9k^2 = 3n^2$, da cui $n^2 = 3k^2$: anche n^2 è divisibile per 3 e, per lo stesso ragionamento, 3 divide n. Quindi m e n hanno il divisore comune 3, il che contraddice l'ipotesi di frazione ridotta ai minimi termini. L'assurdo mostra che $\sqrt{3}$ non è razionale.

Esercizio 2

Dimostrare che $\log_2 3$ è irrazionale.

$$\log_2 3 = \frac{m}{n} \text{ con } m, n \text{ interi positivi } \implies 2^{\frac{m}{n}} = 3 \implies 2^m = 3^n$$

$$2^m \text{ pari}, \quad 3^n \text{ dispari} \implies \text{assurdo: } \log_2 3 \notin \mathbb{Q}$$

Si suppone per assurdo che $\log_2 3$ sia razionale. Poiché $3 > 1$, il logaritmo è positivo, quindi si può scrivere $\log_2 3 = \frac{m}{n}$ con m e n interi positivi. Per definizione di logaritmo l'uguaglianza significa $2^{\frac{m}{n}} = 3$ e, elevando entrambi i membri alla potenza n, si ottiene $2^m = 3^n$.

Questa uguaglianza tra interi è impossibile: il numero 2^m è pari, perché $m \geq 1$ e quindi il fattore 2 compare almeno una volta, mentre 3^n è dispari, perché prodotto di numeri dispari. Un numero intero non può essere insieme pari e dispari, perciò l'ipotesi di razionalità è assurda e $\log_2 3$ è irrazionale.

Esercizio 3

Dimostrare che $\sqrt{2} + \sqrt{3}$ è irrazionale.

$$\sqrt{2}+\sqrt{3}=q\in\mathbb{Q}\implies q^2=5+2\sqrt{6}\implies\sqrt{6}=\frac{q^2-5}{2}\in\mathbb{Q}$$

$$\sqrt{6}=\frac{m}{n}\text{ ridotta}\implies m^2=6n^2\implies m=2k\implies 2k^2=3n^2\implies n\text{ pari}$$

$$\text{assurdo: }\sqrt{6}\notin\mathbb{Q}\implies\sqrt{2}+\sqrt{3}\notin\mathbb{Q}$$

Si suppone per assurdo che $\sqrt{2}+\sqrt{3}=q$ con q razionale. Elevando al quadrato si ottiene $q^2=2+2\sqrt{6}+3=5+2\sqrt{6}$, quindi $\sqrt{6}=\dfrac{q^2-5}{2}$. Il secondo membro è razionale, perché somme, prodotti e quozienti di razionali, con divisore non nullo, sono razionali; dunque anche $\sqrt{6}$ sarebbe razionale.

Resta da mostrare che $\sqrt{6}$ è irrazionale, con lo stesso schema usato per $\sqrt{2}$. Sia $\sqrt{6}=\dfrac{m}{n}$ con la frazione ridotta ai minimi termini; elevando al quadrato, $m^2=6n^2$. Il secondo membro è pari, quindi m^2 è pari e perciò m è pari: $m=2k$. Sostituendo, $4k^2=6n^2$, cioè $2k^2=3n^2$: il primo membro è pari, quindi $3n^2$ è pari e, poiché 3 è dispari, n^2 è pari, da cui n pari. Allora m e n hanno il divisore comune 2, contro l'ipotesi di frazione ridotta. Quindi $\sqrt{6}$ è irrazionale, l'uguaglianza $\sqrt{6}=\dfrac{q^2-5}{2}$ è assurda e $\sqrt{2}+\sqrt{3}$ non è razionale.

Scheda 5 · Dimostrazioni per induzione di formule per somme

Esercizio 1

Dimostrare per induzione che, per ogni $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^{n} (3k - 2) = \frac{n(3n-1)}{2}.$$

$$n = 1: \qquad 3 \cdot 1 - 2 = 1, \qquad \frac{1 \cdot (3-1)}{2} = 1$$

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^{n+1} (3k-2) &= \frac{n(3n-1)}{2} + (3n+1) \\ &= \frac{3n^2 - n + 6n + 2}{2} \\ &= \frac{(n+1)(3n+2)}{2} = \frac{(n+1)\big(3(n+1)-1\big)}{2} \end{aligned}$$

Base: per $n = 1$ la somma si riduce al solo termine $3 \cdot 1 - 2 = 1$ e la formula dà $\frac{1 \cdot 2}{2} = 1$, quindi i due membri coincidono.

Passo: si suppone vera la formula per n e si calcola la somma fino a $n+1$. La somma fino a $n+1$ è la somma fino a n più il termine aggiuntivo, che vale $3(n+1) - 2 = 3n + 1$; per l'ipotesi induttiva la somma fino a n vale $\frac{n(3n-1)}{2}$. Riducendo allo stesso denominatore si ottiene $\frac{3n^2 + 5n + 2}{2}$, e il trinomio si scompone come $(n+1)(3n+2)$, poiché le sue radici sono -1 e $-\frac{2}{3}$. Il risultato è la formula con $n+1$ al posto di n, quindi il passo è verificato e, per il principio di induzione, l'identità vale per ogni $n \geq 1$.

Esercizio 2

Dimostrare per induzione che, per ogni $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^{n} k^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}.$$

$$n = 1: \qquad 1^2 = 1, \qquad \frac{1 \cdot 2 \cdot 3}{6} = 1$$

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} k^2 &= \frac{n(n+1)(2n+1)}{6} + (n+1)^2 \\ &= \frac{(n+1)\big(n(2n+1)+6(n+1)\big)}{6} \\ &= \frac{(n+1)(2n^2+7n+6)}{6} = \frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}\end{aligned}$$

Base: per $n=1$ entrambi i membri valgono 1, quindi la formula è vera.

Passo: la somma dei quadrati fino a $n+1$ è la somma fino a n, che per ipotesi induttiva vale $\frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$, più il quadrato $(n+1)^2$. Conviene raccogliere subito il fattore comune $n+1$, così il calcolo resta su un polinomio di secondo grado: dentro la parentesi si ottiene $2n^2+n+6n+6 = 2n^2+7n+6$. Questo trinomio ha radici -2 e $-\frac{3}{2}$, perciò si scompone come $(n+2)(2n+3)$. L'espressione finale è $\frac{(n+1)(n+2)(2n+3)}{6}$, che coincide con la formula calcolata in $n+1$, dato che $n+2 = (n+1)+1$ e $2n+3 = 2(n+1)+1$. Per il principio di induzione la formula vale per ogni $n \geq 1$.

Esercizio 3

Dimostrare per induzione che, per ogni $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^{n} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{n}{n+1}.$$

$$n=1: \qquad \frac{1}{1\cdot 2} = \frac{1}{2}, \qquad \frac{1}{1+1} = \frac{1}{2}$$

$$\begin{aligned}\sum_{k=1}^{n+1} \frac{1}{k(k+1)} &= \frac{n}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{n(n+2)+1}{(n+1)(n+2)} \\ &= \frac{(n+1)^2}{(n+1)(n+2)} = \frac{n+1}{n+2}\end{aligned}$$

Base: per $n=1$ la somma contiene il solo termine $\frac{1}{1\cdot 2} = \frac{1}{2}$ e la formula dà lo stesso valore.

Passo: alla somma fino a n, che per ipotesi induttiva vale $\frac{n}{n+1}$, si aggiunge il termine di indice $n+1$, cioè $\frac{1}{(n+1)(n+2)}$. Il denominatore comune è $(n+1)(n+2)$ e il numeratore diventa $n(n+2)+1 = n^2+2n+1$, che è il quadrato $(n+1)^2$. Semplificando il fattore $n+1$, comune a numeratore e denominatore, resta $\frac{n+1}{n+2}$, cioè la formula con $n+1$ al posto di n. Per il principio di induzione l'identità vale per ogni $n \geq 1$.

Scheda 6 · Dimostrazioni per induzione di disuguaglianze

Esercizio 1

Dimostrare per induzione che $2^n > n$ per ogni $n \geq 1$.

$$n = 1: \qquad 2^1 = 2 > 1$$

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n > 2n = n + n \geq n + 1$$

Base: per $n = 1$ la disuguaglianza diventa $2 > 1$, che è vera.

Passo: si suppone $2^n > n$ e si stima 2^{n+1}. La potenza successiva si scrive come $2 \cdot 2^n$ e, moltiplicando per 2 i due membri dell'ipotesi induttiva, si ottiene $2 \cdot 2^n > 2n$. Poiché $n \geq 1$, vale $2n = n + n \geq n + 1$, quindi $2^{n+1} > n + 1$, che è la disuguaglianza con $n + 1$ al posto di n. Per il principio di induzione la disuguaglianza vale per ogni $n \geq 1$.

Esercizio 2

Dimostrare per induzione che $2^n \geq n^2$ per ogni $n \geq 4$.

$$n = 4: \qquad 2^4 = 16 \geq 16 = 4^2$$

$$2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2n^2$$

$$2n^2 \geq (n+1)^2 \iff n^2 - 2n - 1 \geq 0 \iff (n-1)^2 \geq 2$$

Base: per $n = 4$ i due membri valgono entrambi 16, quindi la disuguaglianza è soddisfatta con l'uguale. La base parte da 4 perché per $n = 3$ la disuguaglianza è falsa: $8 < 9$.

Passo: dall'ipotesi induttiva $2^n \geq n^2$, moltiplicando per 2, segue $2^{n+1} \geq 2n^2$. Per concludere serve $2n^2 \geq (n+1)^2$. Sviluppando il quadrato, questa disuguaglianza equivale a $2n^2 \geq n^2 + 2n + 1$, cioè a $n^2 - 2n - 1 \geq 0$, cioè a $(n-1)^2 \geq 2$. Poiché nel passo si considera $n \geq 4$, si ha $(n-1)^2 \geq 9 \geq 2$, quindi la condizione è verificata. Concatenando le due stime, $2^{n+1} \geq 2n^2 \geq (n+1)^2$, e il passo è dimostrato. Per il principio di induzione la disuguaglianza vale per ogni $n \geq 4$.

Esercizio 3

Dimostrare per induzione che $n! > 2^n$ per ogni $n \geq 4$.

$$n = 4: \qquad 4! = 24 > 16 = 2^4$$

$$(n+1)! = (n+1) \cdot n! > (n+1) \cdot 2^n \geq 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$$

Base: per $n = 4$ si ha $4! = 24$ e $2^4 = 16$, quindi la disuguaglianza è vera. Per $n = 1, 2, 3$ è falsa, dato che $1! < 2$, $2! < 4$ e $3! < 8$, perciò la base parte da 4.

Passo: per la formula ricorsiva del fattoriale, $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$. Per l'ipotesi induttiva $n! > 2^n$ e, moltiplicando per il numero positivo $n+1$, si ottiene $(n+1)! > (n+1) \cdot 2^n$. Poiché nel passo $n \geq 4$, il fattore $n+1$ è almeno 5, quindi maggiore di 2, e dunque $(n+1) \cdot 2^n \geq 2 \cdot 2^n = 2^{n+1}$. Concatenando le stime segue $(n+1)! > 2^{n+1}$, cioè la disuguaglianza con $n+1$ al posto di n. Per il principio di induzione la disuguaglianza vale per ogni $n \geq 4$.

Scheda 7 · Dimostrazioni per induzione di proprietà di divisibilità

Esercizio 1

Dimostrare per induzione che $4^n - 1$ è divisibile per 3 per ogni $n \in \mathbb{N}$.

$$n = 0: \qquad 4^0 - 1 = 0 = 3 \cdot 0$$

$$4^{n+1} - 1 = 4 \cdot 4^n - 1 = 4\,(4^n - 1) + 3$$

$$4^n - 1 = 3m \implies 4^{n+1} - 1 = 3\,(4m + 1)$$

Base: per $n = 0$ si ottiene 0, che è divisibile per 3 perché $0 = 3 \cdot 0$.

Passo: si suppone che $4^n - 1$ sia divisibile per 3, cioè $4^n - 1 = 3m$ con m intero. Per far comparire la quantità dell'ipotesi induttiva si scrive $4^{n+1} - 1 = 4 \cdot 4^n - 1$ e si somma e sottrae 4: il risultato è $4(4^n - 1) + 3$. Il primo addendo vale $4 \cdot 3m = 3 \cdot 4m$ per l'ipotesi induttiva, quindi l'intera espressione vale $3(4m + 1)$, che è un multiplo di 3. Per il principio di induzione la divisibilità vale per ogni n.

Esercizio 2

Dimostrare per induzione che $7^n - 2^n$ è divisibile per 5 per ogni $n \in \mathbb{N}$.

$$n = 0: \qquad 7^0 - 2^0 = 0 = 5 \cdot 0$$

$$7^{n+1} - 2^{n+1} = 7 \cdot 7^n - 2 \cdot 2^n = 7\,(7^n - 2^n) + 5 \cdot 2^n$$

$$7^n - 2^n = 5m \implies 7^{n+1} - 2^{n+1} = 5\,(7m + 2^n)$$

Base: per $n = 0$ la differenza vale $1 - 1 = 0$, che è divisibile per 5.

Passo: si suppone $7^n - 2^n = 5m$ con m intero. Nella differenza successiva si somma e sottrae il termine $7 \cdot 2^n$: poiché $7 \cdot 7^n - 7 \cdot 2^n = 7(7^n - 2^n)$ e $7 \cdot 2^n - 2 \cdot 2^n = 5 \cdot 2^n$, si ottiene $7^{n+1} - 2^{n+1} = 7(7^n - 2^n) + 5 \cdot 2^n$. Il primo addendo è $7 \cdot 5m$ per l'ipotesi induttiva e il secondo è già un multiplo di 5, quindi la somma vale $5(7m + 2^n)$. Per il principio di induzione la divisibilità vale per ogni n.

Esercizio 3

Dimostrare per induzione che $n^3 - n$ è divisibile per 6 per ogni $n \in \mathbb{N}$.

$$n = 0: \qquad 0^3 - 0 = 0 = 6 \cdot 0$$

$$(n+1)^3-(n+1) = n^3+3n^2+2n = (n^3-n)+3n^2+3n = (n^3-n)+3n(n+1)$$

$$n^3-n = 6m, \quad n(n+1) = 2h \implies (n+1)^3-(n+1) = 6\,(m+h)$$

Base: per $n=0$ l'espressione vale 0, che è divisibile per 6.

Passo: si suppone $n^3-n=6m$ con m intero. Sviluppando il cubo, $(n+1)^3-(n+1) = n^3+3n^2+3n+1-n-1 = n^3+3n^2+2n$. Per far comparire l'ipotesi induttiva si somma e sottrae n: l'espressione diventa $(n^3-n)+3n^2+3n$, e gli ultimi due termini si raccolgono come $3n(n+1)$. Il prodotto $n(n+1)$ è il prodotto di due naturali consecutivi, dei quali uno è pari, quindi $n(n+1)=2h$ con h intero, e $3n(n+1)=6h$. Sommando i due multipli di 6 si ottiene $6(m+h)$, perciò il passo è verificato. Per il principio di induzione la divisibilità vale per ogni n.

Scheda 8 · Calcoli con coefficienti binomiali e binomio di Newton

Esercizio 1

Calcolare $\binom{8}{3}$ e $\binom{8}{5}$, e semplificare l'espressione $\dfrac{(n+1)!}{(n-1)!}$ per $n \geq 1$.

$$\binom{8}{3} = \frac{8!}{3!\,5!} = \frac{8 \cdot 7 \cdot 6}{3 \cdot 2 \cdot 1} = 56$$

$$\binom{8}{5} = \binom{8}{3} = 56$$

$$\frac{(n+1)!}{(n-1)!} = \frac{(n+1) \cdot n \cdot (n-1)!}{(n-1)!} = n\,(n+1)$$

Nel primo calcolo conviene semplificare i fattoriali prima di moltiplicare: nel rapporto $\dfrac{8!}{3!\,5!}$ il fattore $5!$ cancella la coda del prodotto $8!$, quindi al numeratore restano i soli fattori $8 \cdot 7 \cdot 6$, da dividere per $3! = 6$. Il risultato è 56.

Per $\binom{8}{5}$ non serve alcun calcolo. La proprietà di simmetria dà $\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$ e, poiché $8 - 5 = 3$, il coefficiente coincide con $\binom{8}{3} = 56$.

Nell'ultima espressione si applica due volte la formula ricorsiva del fattoriale: $(n+1)! = (n+1) \cdot n!$ e $n! = n \cdot (n-1)!$. Il fattore $(n-1)!$ compare così sia al numeratore sia al denominatore e si semplifica, perciò il rapporto vale $n(n+1)$.

Esercizio 2

Sviluppare con il binomio di Newton la potenza $(x-2)^5$.

$$(x-2)^5 = \sum_{k=0}^{5} \binom{5}{k} x^{\,5-k} (-2)^k$$

$$\begin{aligned}(x-2)^5 &= x^5 + 5x^4(-2) + 10x^3 \cdot 4 + 10x^2(-8) + 5x \cdot 16 + (-32) \\ &= x^5 - 10x^4 + 40x^3 - 80x^2 + 80x - 32\end{aligned}$$

La potenza si scrive come $(x + (-2))^5$, quindi la formula del binomio si applica con $a = x$, $b = -2$ e $n = 5$. I coefficienti binomiali della riga $n = 5$ del triangolo di Tartaglia sono $1, 5, 10, 10, 5, 1$.

Ogni termine è il prodotto del coefficiente binomiale, della potenza decrescente di x e della potenza crescente di -2: le potenze di -2 valgono nell'ordine $1, -2, 4, -8, 16, -32$. Poiché la base

è negativa, i segni dei termini si alternano: le potenze pari di -2 sono positive e quelle dispari negative. Moltiplicando e sommando si ottiene lo sviluppo finale; come controllo, per $x = 1$ lo sviluppo dà $1 - 10 + 40 - 80 + 80 - 32 = -1$, che coincide con $(1-2)^5 = -1$.

Esercizio 3

Determinare il termine indipendente da x nello sviluppo di

$$\left(x + \frac{2}{x}\right)^8 \qquad (x \neq 0).$$

$$\binom{8}{k} x^{\,8-k} \left(\frac{2}{x}\right)^k = \binom{8}{k} 2^k \, x^{\,8-2k}$$

$$8 - 2k = 0 \iff k = 4$$

$$\binom{8}{4} 2^4 = 70 \cdot 16 = 1120$$

Il termine generale dello sviluppo si ottiene dalla formula del binomio con $a = x$ e $b = \dfrac{2}{x}$: raccogliendo le potenze di x, il termine di indice k contiene $x^{8-k} \cdot x^{-k} = x^{8-2k}$, con coefficiente $\binom{8}{k} 2^k$.

Il termine indipendente da x è quello in cui l'esponente si annulla, quindi si risolve $8 - 2k = 0$, che dà $k = 4$. La formula individua così il termine cercato senza che si debbano calcolare gli altri. Il termine di indice $k = 4$ vale $\binom{8}{4} \cdot 2^4$; poiché $\binom{8}{4} = \dfrac{8 \cdot 7 \cdot 6 \cdot 5}{4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1} = 70$ e $2^4 = 16$, il termine indipendente da x è $70 \cdot 16 = 1120$.

Scheda 9 · Domini di funzioni composte

Esercizio 1

Determinare il dominio naturale di

$$f(x) = \sqrt{3 - x} + \frac{1}{x + 1}.$$

$$\begin{cases} 3 - x \geq 0 \\ x + 1 \neq 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} x \leq 3 \\ x \neq -1 \end{cases}$$

$$D = (-\infty, -1) \cup (-1, 3]$$

L'espressione contiene una radice di indice pari e un denominatore, quindi le condizioni di esistenza sono due: l'argomento della radice è maggiore o uguale a 0 e il denominatore è diverso da 0. Le due condizioni devono valere nello stesso punto, perciò formano un sistema. Dalla prima segue $x \leq 3$, dalla seconda $x \neq -1$; l'insieme delle soluzioni del sistema è la semiretta $x \leq 3$ privata del punto -1, cioè l'unione dei due intervalli indicati.

Esercizio 2

Determinare il dominio naturale di

$$f(x) = \frac{\sqrt{x + 2}}{\ln(4 - x)}.$$

$$\begin{cases} x + 2 \geq 0 \\ 4 - x > 0 \\ \ln(4 - x) \neq 0 \end{cases} \qquad \begin{cases} x \geq -2 \\ x < 4 \\ x \neq 3 \end{cases}$$

$$D = [-2, 3) \cup (3, 4)$$

Le condizioni sono tre. L'argomento della radice è maggiore o uguale a 0, quindi $x \geq -2$. L'argomento del logaritmo è maggiore di 0, quindi $x < 4$. Il logaritmo compare al denominatore, perciò deve essere diverso da 0: poiché $\ln t = 0$ soltanto per $t = 1$, la condizione $\ln(4 - x) \neq 0$ equivale a $4 - x \neq 1$, cioè $x \neq 3$. L'intersezione delle tre condizioni è l'intervallo $[-2, 4)$ privato del punto 3.

Esercizio 3

Determinare il dominio naturale di

$$f(x) = \arcsin \frac{2x}{x+1}.$$

$$\begin{cases} \dfrac{2x}{x+1} \le 1 \\ \dfrac{2x}{x+1} \ge -1 \end{cases}$$

$$\frac{2x}{x+1} - 1 = \frac{2x - x - 1}{x+1} = \frac{x-1}{x+1} \le 0 \qquad \Longrightarrow \qquad -1 < x \le 1$$

$$\frac{2x}{x+1} + 1 = \frac{2x + x + 1}{x+1} = \frac{3x+1}{x+1} \ge 0 \qquad \Longrightarrow \qquad x < -1 \ \text{ oppure } \ x \ge -\frac{1}{3}$$

$$D = \left[-\frac{1}{3},\ 1\right]$$

L'arcoseno è definito per argomenti in $[-1, 1]$, quindi le condizioni sono $\dfrac{2x}{x+1} \le 1$ e $\dfrac{2x}{x+1} \ge -1$, da imporre insieme in sistema. In $x = -1$ l'espressione $\dfrac{2x}{x+1}$ non è definita, quindi il punto -1 resta escluso dalle soluzioni delle due disequazioni fratte e la condizione sul denominatore è già compresa nel sistema.

Ciascuna disequazione si porta in forma fratta con secondo membro 0, senza moltiplicare per il denominatore, perché il segno di $x + 1$ cambia lungo la retta reale. Il rapporto $\dfrac{x-1}{x+1}$ è minore o uguale a 0 quando numeratore e denominatore hanno segni opposti, quindi per $-1 < x \le 1$. Il rapporto $\dfrac{3x+1}{x+1}$ è maggiore o uguale a 0 quando i segni concordano, quindi per $x < -1$ oppure $x \ge -\dfrac{1}{3}$. L'intersezione delle due soluzioni è l'intervallo $\left[-\dfrac{1}{3}, 1\right]$, che è il dominio cercato. Negli estremi l'argomento vale -1 e 1, valori accettati dall'arcoseno, perciò gli estremi appartengono al dominio.

Scheda 10 · Iniettività e funzioni inverse

Esercizio 1

Verificare che $f(x) = 3x - 2$, da $\mathbb{R}$ a $\mathbb{R}$, è biiettiva e calcolare l'inversa.

$$f(x_1) = f(x_2) \implies 3x_1 - 2 = 3x_2 - 2 \implies x_1 = x_2$$

$$y = 3x - 2 \implies x = \frac{y+2}{3}$$

$$f^{-1}(y) = \frac{y+2}{3}$$

Per l'iniettività si suppone $f(x_1) = f(x_2)$: sommando 2 ai due membri e dividendo per 3 si ottiene $x_1 = x_2$, quindi f è iniettiva. Per la suriettività si risolve l'equazione $y = 3x - 2$ rispetto a x: per ogni $y \in \mathbb{R}$ la soluzione $x = \dfrac{y+2}{3}$ esiste, perciò ogni valore del codominio è assunto e f è suriettiva. La funzione è quindi biiettiva e l'espressione trovata per x in funzione di y è l'inversa. Verifica: $f^{-1}(f(x)) = \dfrac{(3x-2)+2}{3} = x$.

Esercizio 2

Verificare che $f(x) = \dfrac{2x+1}{x-1}$, definita su $\mathbb{R} \setminus \{1\}$, è iniettiva; determinare l'immagine e l'inversa.

$$y = \frac{2x+1}{x-1} \implies yx - y = 2x + 1 \implies x(y-2) = y + 1$$

$$x = \frac{y+1}{y-2} \qquad (y \neq 2)$$

$$f^{-1}(y) = \frac{y+1}{y-2}, \qquad \text{immagine di } f = \mathbb{R} \setminus \{2\}$$

Si studia l'equazione $y = f(x)$ al variare di y. Moltiplicando i due membri per $x - 1$, che è diverso da 0 nel dominio, l'equazione diventa $yx - y = 2x + 1$; portando a sinistra i termini con x e raccogliendo si ottiene $x(y-2) = y + 1$.

Per $y \neq 2$ la soluzione $x = \dfrac{y+1}{y-2}$ esiste ed è unica, quindi ogni valore $y \neq 2$ è assunto esattamente una volta. Per $y = 2$ l'equazione diventa $0 \cdot x = 3$, che è falsa per ogni x, perciò il valore 2 appartiene al codominio ma non all'immagine. La soluzione, quando esiste, è unica, quindi f è iniettiva; l'immagine è $\mathbb{R} \setminus \{2\}$ e su questo insieme è definita l'inversa. Verifica con un punto: $f(0) = -1$ e $f^{-1}(-1) = \dfrac{-1+1}{-1-2} = 0$.

Esercizio 3

Verificare che $f(x) = e^x - e^{-x}$ è invertibile su $\mathbb{R}$ e calcolare l'inversa.

$$y = e^x - e^{-x}, \qquad t = e^x > 0 \implies t - \frac{1}{t} = y \implies t^2 - y\,t - 1 = 0$$

$$t = \frac{y + \sqrt{y^2 + 4}}{2}$$

$$f^{-1}(y) = \ln \frac{y + \sqrt{y^2 + 4}}{2}$$

e^x è strettamente crescente e $-e^{-x}$ è strettamente crescente, perché e^{-x} è strettamente decrescente; la somma di funzioni strettamente crescenti è strettamente crescente, quindi f è strettamente crescente su $\mathbb{R}$ e perciò iniettiva.

Per trovare l'inversa si pone $t = e^x$, con $t > 0$. L'equazione $t - \dfrac{1}{t} = y$, moltiplicata per t, diventa l'equazione di secondo grado $t^2 - y\,t - 1 = 0$, con soluzioni $t = \dfrac{y \pm \sqrt{y^2 + 4}}{2}$. Poiché $\sqrt{y^2 + 4} > \sqrt{y^2} = |y|$, la soluzione con il segno meno è negativa e quella con il segno più è positiva; dato che $t = e^x > 0$, resta soltanto la soluzione con il segno più. Da $e^x = t$ segue $x = \ln t$, cioè l'espressione dell'inversa.

L'equazione ha una soluzione positiva per ogni $y \in \mathbb{R}$, quindi l'immagine di f è $\mathbb{R}$ e l'inversa è definita su tutto $\mathbb{R}$. Verifica con un punto: $f(0) = 1 - 1 = 0$ e $f^{-1}(0) = \ln \dfrac{0 + 2}{2} = \ln 1 = 0$.

Scheda 11 · Parità e simmetrie

Esercizio 1

Stabilire se le funzioni seguenti sono pari, dispari, oppure né pari né dispari:

$$f(x) = x^4 - 3x^2, \qquad g(x) = \frac{x^3}{x^2+1}, \qquad h(x) = x^2 + x.$$

$$f(-x) = (-x)^4 - 3(-x)^2 = x^4 - 3x^2 = f(x)$$

$$g(-x) = \frac{(-x)^3}{(-x)^2+1} = \frac{-x^3}{x^2+1} = -g(x)$$

$$h(1) = 2, \qquad h(-1) = 0$$

f è pari, g è dispari, h non è né pari né dispari.

Le tre funzioni sono definite su $\mathbb{R}$, insieme simmetrico rispetto all'origine, quindi la verifica di parità ha senso. Per f e g si calcola $f(-x)$ sostituendo $-x$ al posto di x: le potenze pari assorbono il segno, perché $(-x)^2 = x^2$ e $(-x)^4 = x^4$, mentre le potenze dispari lo portano fuori, perché $(-x)^3 = -x^3$. Risulta $f(-x) = f(x)$ per ogni x, quindi f è pari; risulta $g(-x) = -g(x)$ per ogni x, quindi g è dispari.

Per h basta un punto che contraddica entrambe le uguaglianze: poiché $h(-1) = 0$ mentre $h(1) = 2$ e $-h(1) = -2$, il valore $h(-1)$ è diverso sia da $h(1)$ sia da $-h(1)$, perciò h non è né pari né dispari.

Esercizio 2

Verificare che la funzione

$$f(x) = \ln \frac{1-x}{1+x}$$

è dispari sul suo dominio naturale.

$$\frac{1-x}{1+x} > 0 \implies D = (-1, 1)$$

$$f(-x) = \ln \frac{1+x}{1-x} = \ln \left(\frac{1-x}{1+x} \right)^{-1} = -\ln \frac{1-x}{1+x} = -f(x)$$

Il logaritmo richiede argomento positivo: il rapporto $\dfrac{1-x}{1+x}$ è positivo quando numeratore e denominatore hanno lo stesso segno, quindi per $-1 < x < 1$. Il dominio $(-1, 1)$ è simmetrico

rispetto all'origine, perciò la verifica di parità ha senso.

Sostituendo $-x$ al posto di x l'argomento diventa $\dfrac{1+x}{1-x}$, che è il reciproco dell'argomento di partenza. Poiché il logaritmo di un reciproco è l'opposto del logaritmo, $\ln t^{-1} = -\ln t$ per $t > 0$, si ottiene $f(-x) = -f(x)$ per ogni x del dominio, quindi f è dispari.

Esercizio 3

Verificare che la funzione

$$f(x) = \ln\left(x + \sqrt{x^2+1}\right)$$

è definita e dispari su tutto $\mathbb{R}$.

$$\sqrt{x^2+1} > \sqrt{x^2} = |x| \geq -x \implies x + \sqrt{x^2+1} > 0 \ \text{ per ogni } x$$

$$\left(\sqrt{x^2+1} - x\right)\left(\sqrt{x^2+1} + x\right) = x^2 + 1 - x^2 = 1 \implies \sqrt{x^2+1} - x = \frac{1}{x + \sqrt{x^2+1}}$$

$$f(-x) = \ln\left(\sqrt{x^2+1} - x\right) = \ln \frac{1}{x + \sqrt{x^2+1}} = -f(x)$$

La radice è definita ovunque, perché $x^2 + 1 > 0$ per ogni x. Per il dominio del logaritmo serve $x + \sqrt{x^2+1} > 0$: poiché $x^2 + 1 > x^2$, la radice soddisfa $\sqrt{x^2+1} > |x|$, e $|x| \geq -x$, quindi la somma $x + \sqrt{x^2+1}$ è positiva per ogni x, anche quando x è negativo. Il dominio è $\mathbb{R}$, simmetrico rispetto all'origine.

Per la parità si calcola $f(-x) = \ln\left(\sqrt{x^2+1} - x\right)$. Il prodotto $\left(\sqrt{x^2+1} - x\right)\left(\sqrt{x^2+1} + x\right)$ vale 1, perché è una differenza di quadrati, quindi $\sqrt{x^2+1} - x$ è il reciproco di $x + \sqrt{x^2+1}$. Poiché il logaritmo di un reciproco è l'opposto del logaritmo, si conclude $f(-x) = -f(x)$ per ogni x, perciò f è dispari.

Scheda 12 · Grafici ottenuti per trasformazioni

Esercizio 1

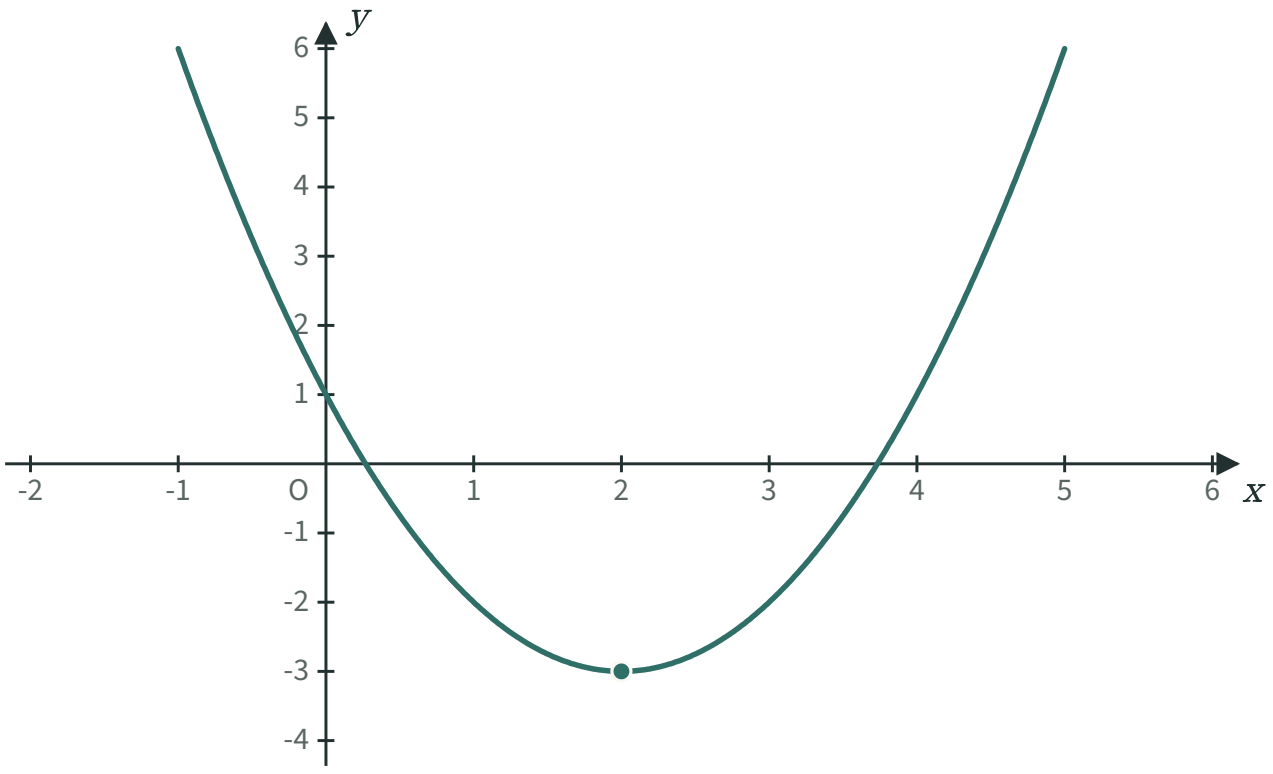
Tracciare il grafico di

$$f(x) = (x-2)^2 - 3$$

a partire da quello di $y = x^2$, indicando vertice e immagine.

$$x^2 \longrightarrow (x-2)^2 \longrightarrow (x-2)^2 - 3$$

Vertice $(2, -3)$, immagine $[-3, +\infty)$.



y = (x − 2)² − 3: parabola con vertice (2, −3)

La sostituzione di x con $x - 2$ trasla il grafico di x^2 verso destra di 2, quindi il vertice passa da $(0, 0)$ a $(2, 0)$. La sottrazione di 3 trasla il grafico verso il basso di 3, perciò il vertice arriva in $(2, -3)$. Il quadrato $(x-2)^2$ assume tutti e soli i valori maggiori o uguali a 0, quindi f assume tutti e soli i valori maggiori o uguali a -3: l'immagine è $[-3, +\infty)$.

Esercizio 2

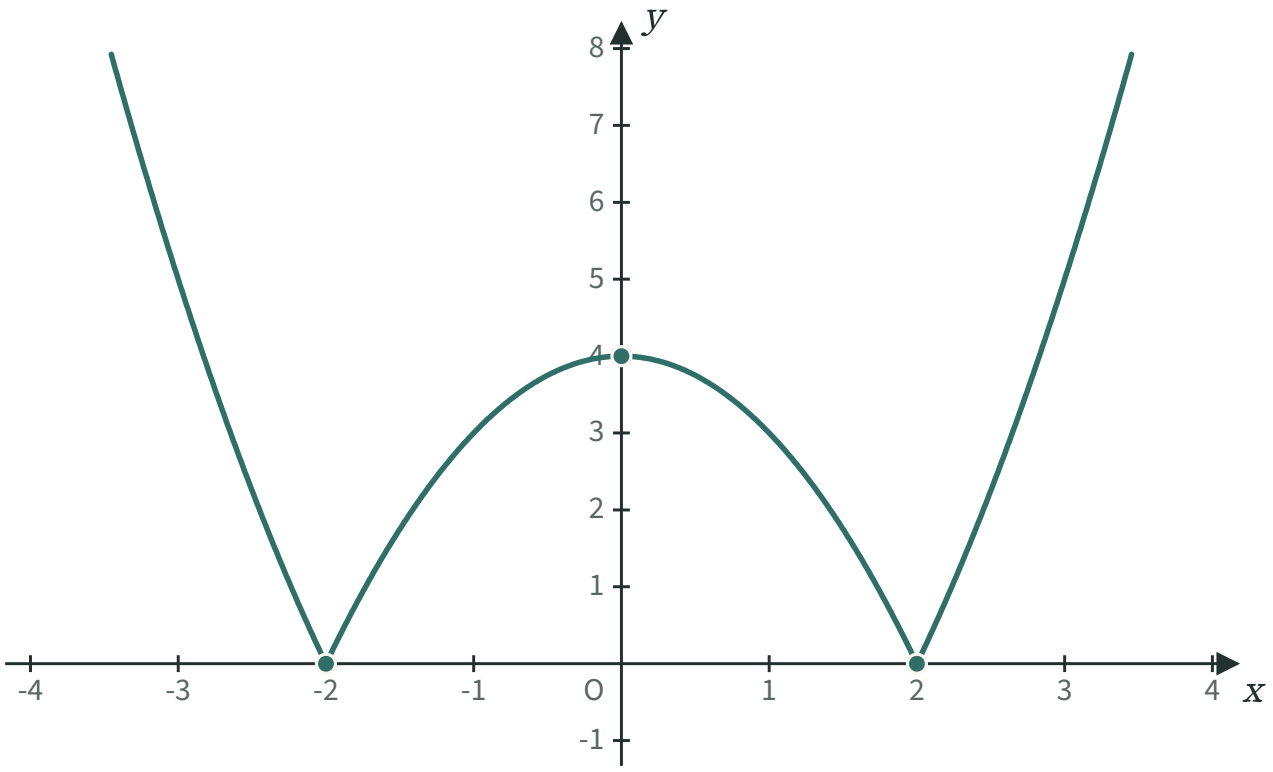
Tracciare il grafico di

$$f(x) = \left|x^2 - 4\right|$$

a partire da quello di $y = x^2$.

$$x^2 \longrightarrow x^2 - 4 \longrightarrow \left|x^2 - 4\right|$$

$$x^2 - 4 < 0 \iff -2 < x < 2$$



y = |x² − 4|: l'arco con −2 < x < 2 è riflesso sopra l'asse x

La sottrazione di 4 trasla la parabola verso il basso di 4; la nuova parabola interseca l'asse x in -2 e in 2 ed è negativa tra queste due ascisse. Il valore assoluto lascia al suo posto la parte di grafico con ordinata maggiore o uguale a 0 e riflette sopra l'asse x la parte con ordinata negativa, quindi l'arco di parabola compreso tra -2 e 2 si ribalta e il punto più basso $(0, -4)$ diventa il punto $(0, 4)$. La funzione risultante è pari, perché $x^2 - 4$ è pari, e la sua immagine è $[0, +\infty)$.

Esercizio 3

Tracciare il grafico di

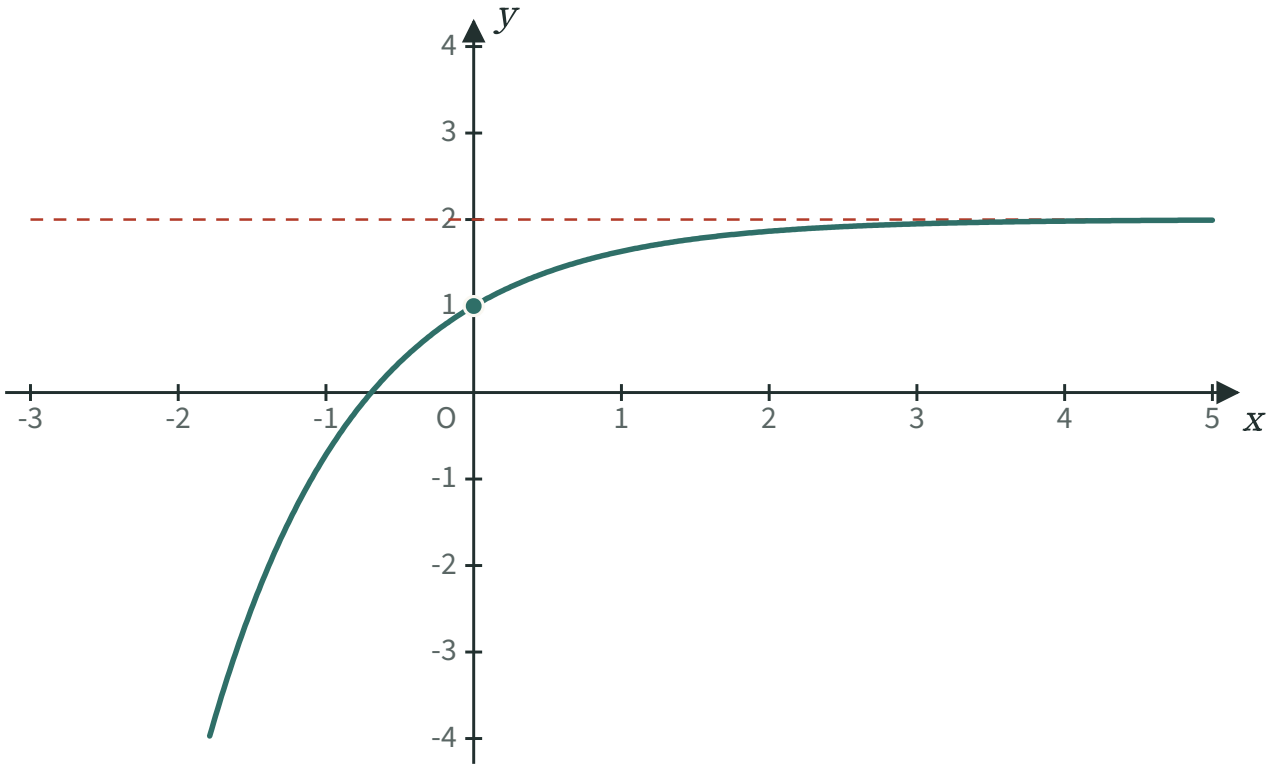
$$f(x) = 2 - e^{-x},$$

indicando immagine e intersezioni con gli assi.

$$e^x \longrightarrow e^{-x} \longrightarrow -e^{-x} \longrightarrow 2 - e^{-x}$$

$$f(0) = 2 - 1 = 1, \qquad 2 - e^{-x} = 0 \implies e^{-x} = 2 \implies x = -\ln 2$$

Immagine $(-\infty, 2)$.



y = 2 − e^{-x}: il grafico si avvicina alla retta y = 2

La catena di trasformazioni parte da e^x. La sostituzione di x con $-x$ riflette il grafico rispetto all'asse y e produce e^{-x}, che è decrescente. Il cambio di segno riflette il grafico rispetto all'asse x e produce $-e^{-x}$, con valori in $(-\infty, 0)$. La somma di 2 trasla il grafico verso l'alto di 2.

Poiché e^{-x} assume tutti e soli i valori positivi, $2 - e^{-x}$ assume tutti e soli i valori minori di 2: l'immagine è $(-\infty, 2)$ e il grafico si avvicina alla retta $y = 2$ per x grande e positivo, senza raggiungerla. L'intersezione con l'asse y è $f(0) = 1$. Per l'intersezione con l'asse x si risolve $e^{-x} = 2$: applicando il logaritmo, che è l'inversa dell'esponenziale, si ottiene $-x = \ln 2$, cioè $x = -\ln 2$.

Scheda 13 · Disequazioni esponenziali

Esercizio 1

Risolvere

$$3^{2x-1} > 27.$$

$$3^{2x-1} > 3^3 \implies 2x - 1 > 3 \implies x > 2$$

Il numero 27 è una potenza della stessa base, $27 = 3^3$, quindi la disequazione confronta due potenze di base 3. La base è maggiore di 1, perciò l'esponenziale è strettamente crescente e il confronto tra le potenze equivale al confronto tra gli esponenti, con lo stesso verso: $2x - 1 > 3$. Sommando 1 e dividendo per 2 si ottiene $x > 2$.

Esercizio 2

Risolvere

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-3x} \geq \frac{1}{16}.$$

$$\left(\frac{1}{2}\right)^{x^2-3x} \geq \left(\frac{1}{2}\right)^4 \implies x^2 - 3x \leq 4$$

$$x^2 - 3x - 4 \leq 0 \implies (x-4)(x+1) \leq 0 \implies -1 \leq x \leq 4$$

Il secondo membro si scrive come potenza della stessa base: $\frac{1}{16} = \left(\frac{1}{2}\right)^4$. La base $\frac{1}{2}$ è minore di 1, quindi l'esponenziale è strettamente decrescente e il confronto tra le potenze equivale al confronto tra gli esponenti con il verso rovesciato: $x^2 - 3x \leq 4$.

La disequazione di secondo grado $x^2 - 3x - 4 \leq 0$ si risolve con la scomposizione: le radici di $x^2 - 3x - 4$ sono -1 e 4, perché la loro somma è 3 e il loro prodotto è -4. Il trinomio ha coefficiente direttivo positivo, quindi è minore o uguale a 0 tra le radici, cioè per $-1 \leq x \leq 4$.

Esercizio 3

Risolvere

$$4^x - 3 \cdot 2^x + 2 \leq 0.$$

$$t = 2^x > 0, \qquad 4^x = (2^x)^2 = t^2$$

$$t^2 - 3t + 2 \leq 0 \implies (t-1)(t-2) \leq 0 \implies 1 \leq t \leq 2$$

$$1 \leq 2^x \leq 2 \implies 2^0 \leq 2^x \leq 2^1 \implies 0 \leq x \leq 1$$

Le due potenze hanno basi diverse, ma $4^x = (2^2)^x = (2^x)^2$, quindi la sostituzione $t = 2^x$ trasforma la disequazione in una disequazione di secondo grado nella variabile t, con il vincolo $t > 0$ che viene dall'immagine dell'esponenziale.

Il trinomio $t^2 - 3t + 2$ ha radici 1 e 2 e coefficiente direttivo positivo, quindi è minore o uguale a 0 per $1 \leq t \leq 2$; l'intervallo è contenuto in $(0, +\infty)$, perciò il vincolo $t > 0$ è soddisfatto. Tornando alla variabile x, la doppia disuguaglianza $2^0 \leq 2^x \leq 2^1$ ha base maggiore di 1, quindi equivale alla stessa doppia disuguaglianza tra gli esponenti: $0 \leq x \leq 1$.

Scheda 14 · Disequazioni logaritmiche

Esercizio 1

Risolvere

$$\log_2(x-1) < 3.$$

$$\begin{cases} x-1>0 \\ x-1<2^3 \end{cases} \qquad \begin{cases} x>1 \\ x<9 \end{cases}$$

$$1<x<9$$

La condizione di esistenza richiede argomento positivo, cioè $x>1$, e va messa in sistema con la disequazione. Scrivendo $3=\log_2 2^3=\log_2 8$, la disequazione confronta due logaritmi in base 2; la base è maggiore di 1, quindi il logaritmo è strettamente crescente e il confronto equivale a $x-1<8$ con lo stesso verso. Il sistema delle due condizioni dà l'intervallo $(1,9)$.

Esercizio 2

Risolvere

$$\log_{\frac{1}{3}}(2x+1) \geq -1.$$

$$-1=\log_{\frac{1}{3}}\left(\frac{1}{3}\right)^{-1}=\log_{\frac{1}{3}} 3$$

$$\begin{cases} 2x+1>0 \\ 2x+1\leq 3 \end{cases} \qquad \begin{cases} x>-\dfrac{1}{2} \\ x\leq 1 \end{cases}$$

$$-\frac{1}{2}<x\leq 1$$

Il secondo membro si scrive come logaritmo nella stessa base: $-1=\log_{\frac{1}{3}} 3$, perché $\left(\frac{1}{3}\right)^{-1}=3$. La base $\frac{1}{3}$ è minore di 1, quindi il logaritmo è strettamente decrescente e il confronto tra i logaritmi equivale al confronto tra gli argomenti con il verso rovesciato: $2x+1\leq 3$.

La condizione di esistenza $2x+1>0$ entra in sistema con questa disuguaglianza. Dalla prima segue $x>-\frac{1}{2}$, dalla seconda $x\leq 1$, quindi la soluzione è l'intervallo $\left(-\frac{1}{2},1\right]$.

Esercizio 3

Risolvere

$$(\ln x)^2 - \ln x - 2 > 0.$$

$$x > 0, \qquad t = \ln x$$

$$t^2 - t - 2 > 0 \implies (t-2)(t+1) > 0 \implies t < -1 \text{ oppure } t > 2$$

$$\ln x < -1 \implies x < \frac{1}{e}, \qquad \ln x > 2 \implies x > e^2$$

$$x \in \left(0, \frac{1}{e}\right) \cup \left(e^2, +\infty\right)$$

La condizione di esistenza è $x > 0$. La sostituzione $t = \ln x$ trasforma la disequazione in una disequazione di secondo grado: il trinomio $t^2 - t - 2$ ha radici -1 e 2, perché la loro somma è 1 e il loro prodotto è -2, e ha coefficiente direttivo positivo, quindi è positivo all'esterno delle radici: $t < -1$ oppure $t > 2$.

Si torna alla variabile x applicando l'esponenziale, che è strettamente crescente e quindi conserva il verso delle disuguaglianze: da $\ln x < -1$ segue $x < e^{-1} = \frac{1}{e}$, e da $\ln x > 2$ segue $x > e^2$. Intersecando con la condizione $x > 0$ si ottiene l'unione dei due intervalli indicati.

Scheda 15 · Equazioni trigonometriche

Esercizio 1

Risolvere

$$2\sin x - 1 = 0.$$

$$\sin x = \frac{1}{2}$$

$$x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{oppure} \quad x = \pi - \frac{\pi}{6} + 2k\pi = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}$$

L'equazione si porta nella forma elementare $\sin x = \dfrac{1}{2}$. Il valore $\dfrac{1}{2}$ appartiene a $[-1, 1]$, quindi l'equazione ha soluzioni; dai valori notevoli, $\arcsin \dfrac{1}{2} = \dfrac{\pi}{6}$. Sulla circonferenza unitaria i punti con ordinata $\dfrac{1}{2}$ sono due in ogni giro, con angoli $\dfrac{\pi}{6}$ e $\pi - \dfrac{\pi}{6} = \dfrac{5\pi}{6}$; poiché il seno è periodico di periodo 2π, a ciascun angolo si somma $2k\pi$ con k intero.

Esercizio 2

Risolvere

$$2\cos^2 x + \cos x - 1 = 0.$$

$$t = \cos x \in [-1, 1], \qquad 2t^2 + t - 1 = 0 \implies t = \frac{-1 \pm 3}{4}$$

$$\cos x = \frac{1}{2} \implies x = \pm\frac{\pi}{3} + 2k\pi$$

$$\cos x = -1 \implies x = \pi + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}$$

L'equazione è di secondo grado nella sola incognita $\cos x$, quindi la sostituzione $t = \cos x$ la trasforma in $2t^2 + t - 1 = 0$. La formula risolutiva con discriminante $1 + 8 = 9$ dà $t = \dfrac{-1 \pm 3}{4}$, cioè $t = \dfrac{1}{2}$ e $t = -1$; entrambi i valori appartengono a $[-1, 1]$, quindi entrambe le equazioni elementari hanno soluzioni.

Da $\cos x = \dfrac{1}{2}$, poiché $\arccos \dfrac{1}{2} = \dfrac{\pi}{3}$ e i punti della circonferenza con ascissa $\dfrac{1}{2}$ hanno angoli opposti, seguono le soluzioni $x = \pm\dfrac{\pi}{3} + 2k\pi$. Da $\cos x = -1$ segue $x = \pi + 2k\pi$, perché il punto con ascissa -1 è unico in ogni giro. L'insieme delle soluzioni è l'unione delle tre famiglie.

Esercizio 3

Risolvere

$$\sin 2x = \cos x.$$

$$2\sin x\cos x - \cos x = 0 \implies \cos x\,(2\sin x - 1) = 0$$

$$\cos x = 0 \implies x = \frac{\pi}{2} + k\pi$$

$$\sin x = \frac{1}{2} \implies x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \quad \text{oppure} \quad x = \frac{5\pi}{6} + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}$$

La formula di duplicazione $\sin 2x = 2\sin x\cos x$ riscrive i due membri con lo stesso angolo x. Portando tutto a sinistra e raccogliendo il fattore comune $\cos x$, l'equazione diventa un prodotto uguale a 0, e un prodotto è nullo se e solo se almeno un fattore è nullo; il raccoglimento conserva quindi tutte le soluzioni, comprese quelle con $\cos x = 0$.

Da $\cos x = 0$ seguono le soluzioni $x = \dfrac{\pi}{2} + k\pi$, perché i punti della circonferenza con ascissa 0 sono $\dfrac{\pi}{2}$ e $\dfrac{3\pi}{2}$, distanti π tra loro. Da $2\sin x - 1 = 0$, cioè $\sin x = \dfrac{1}{2}$, seguono le due famiglie $x = \dfrac{\pi}{6} + 2k\pi$ e $x = \dfrac{5\pi}{6} + 2k\pi$, come nell'esercizio 1. L'insieme delle soluzioni è l'unione delle tre famiglie.

Scheda 16 · Immagini di funzioni

Esercizio 1

Determinare l'immagine di

$$f(x) = x^2 - 4x + 5.$$

$$x^2 - 4x + 5 = (x-2)^2 + 1$$

$$f(A) = [1, +\infty)$$

Il completamento del quadrato riscrive il trinomio: $x^2 - 4x + 5 = (x^2 - 4x + 4) + 1 = (x-2)^2 + 1$. Il quadrato $(x-2)^2$ assume il valore 0 in $x = 2$ e assume ogni valore $t \geq 0$, perché l'equazione $(x-2)^2 = t$ ha la soluzione $x = 2 + \sqrt{t}$. Quindi f assume tutti e soli i valori della forma $t + 1$ con $t \geq 0$, cioè l'immagine è $[1, +\infty)$: la funzione è limitata inferiormente, con minimo 1, e illimitata superiormente.

Esercizio 2

Determinare l'immagine di

$$f(x) = \frac{1}{x^2 + 1}.$$

$$y = \frac{1}{x^2+1} \implies y\left(x^2+1\right) = 1 \implies x^2 = \frac{1-y}{y} \qquad (y \neq 0)$$

$$\frac{1-y}{y} \geq 0 \iff 0 < y \leq 1$$

$$f(A) = (0, 1]$$

Un numero y appartiene all'immagine se e solo se l'equazione $f(x) = y$ ha almeno una soluzione. Il primo membro è un rapporto con numeratore 1, quindi è diverso da 0 per ogni x: il valore $y = 0$ va escluso. Per $y \neq 0$, moltiplicando per $x^2 + 1$, che è positivo, e dividendo per y, l'equazione diventa $x^2 = \dfrac{1-y}{y}$.

L'equazione ha soluzione se e solo se il secondo membro è maggiore o uguale a 0. Il rapporto $\dfrac{1-y}{y}$ è maggiore o uguale a 0 quando numeratore e denominatore concordano in segno, quindi per $0 < y \leq 1$. L'immagine è $(0, 1]$: il massimo vale 1 ed è assunto in $x = 0$, mentre il valore 0 è escluso.

Esercizio 3

Determinare l'immagine di

$$f(x) = \frac{2x}{x^2+1}.$$

$$y = \frac{2x}{x^2+1} \implies yx^2 - 2x + y = 0$$

$$y = 0: \quad x = 0$$

$$y \neq 0: \quad \frac{\Delta}{4} = 1 - y^2 \geq 0 \iff -1 \leq y \leq 1$$

$$f(A) = [-1, 1]$$

Un numero y appartiene all'immagine se e solo se l'equazione $f(x) = y$ ha almeno una soluzione reale. Moltiplicando per x^2+1, che è positivo per ogni x, l'equazione diventa $yx^2 - 2x + y = 0$.

Per $y = 0$ l'equazione si riduce a $-2x = 0$, con soluzione $x = 0$, quindi 0 appartiene all'immagine. Per $y \neq 0$ l'equazione è di secondo grado in x e ha soluzioni reali se e solo se il discriminante è maggiore o uguale a 0: con la formula ridotta, $\frac{\Delta}{4} = 1 - y^2$, quindi la condizione è $y^2 \leq 1$, cioè $-1 \leq y \leq 1$.

L'immagine è $[-1, 1]$ e la funzione è limitata. Gli estremi sono assunti: per $y = 1$ l'equazione diventa $x^2 - 2x + 1 = (x-1)^2 = 0$, quindi $f(1) = 1$; per $y = -1$ diventa $x^2 + 2x + 1 = (x+1)^2 = 0$, quindi $f(-1) = -1$.

Esercizi da fare

Esercizio 1 · Operazioni tra insiemi finiti

Dati $A = \{0, 1, 2, 3\}$ e $B = \{2, 3, 5\}$, determinare $A \cup B$, $A \cap B$, $A \setminus B$ e $B \setminus A$.

MOSTRA SOLUZIONE

$$A \cup B = \{0, 1, 2, 3, 5\}, \qquad A \cap B = \{2, 3\}, \qquad A \setminus B = \{0, 1\}, \qquad B \setminus A = \{5\}$$

Esercizio 2 · Operazioni tra intervalli

Dati $A = (-3, 2]$ e $B = [0, 4)$, determinare $A \cap B$, $A \cup B$, $A \setminus B$ e il complementare B^c rispetto a $\mathbb{R}$.

MOSTRA SOLUZIONE

$$A \cap B = [0, 2], \qquad A \cup B = (-3, 4), \qquad A \setminus B = (-3, 0), \qquad B^c = (-\infty, 0) \cup [4, +\infty)$$

Esercizio 3 · Operazioni tra insiemi definiti da disequazioni

Dati $A = \{x \in \mathbb{R} : |x| < 2\}$ e $B = \{x \in \mathbb{R} : x^2 \geq 1\}$, determinare $A \cap B$ e $A \setminus B$.

MOSTRA SOLUZIONE

$$A \cap B = (-2, -1] \cup [1, 2), \qquad A \setminus B = (-1, 1)$$

Esercizio 4 · Prodotto cartesiano di insiemi finiti

Dati $A = \{1, 2\}$ e $B = \{0, 1\}$, scrivere per elencazione $A \times B$ e $B \times A$, e stabilire se la coppia $(0, 1)$ appartiene a ciascuno dei due insiemi.

MOSTRA SOLUZIONE

$A \times B = \{(1, 0), (1, 1), (2, 0), (2, 1)\}$ e $B \times A = \{(0, 1), (0, 2), (1, 1), (1, 2)\}$. La coppia $(0, 1)$ non appartiene ad $A \times B$, perché $0 \notin A$, mentre appartiene a $B \times A$.

Esercizio 5 · Estremi di un'unione di un intervallo e un punto

Determinare l'insieme dei maggioranti, l'estremo superiore, l'estremo inferiore, il massimo e il minimo di

$$A = [1, 4) \cup \{5\}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

I maggioranti sono i numeri di $[5, +\infty)$; $\sup A = \max A = 5$ e $\inf A = \min A = 1$.

Esercizio 6 · Estremi di un insieme definito da una successione crescente

Determinare estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo di

$$A = \left\{ 3 - \frac{1}{n} : n \in \mathbb{N},\ n \geq 1 \right\}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$\inf A = \min A = 2$, ottenuto con $n = 1$; $\sup A = 3$, che non è massimo perché $3 \notin A$.

Esercizio 7 · Estremi di un insieme con termine a segni alterni

Determinare estremo superiore, estremo inferiore, massimo e minimo di

$$A = \left\{ (-1)^n \, \frac{n}{n+1} : n \in \mathbb{N},\ n \geq 1 \right\}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$\sup A = 1$ e $\inf A = -1$; né il massimo né il minimo esistono, perché $1 \notin A$ e $-1 \notin A$.

Esercizio 8 · Verifica di un estremo superiore con la caratterizzazione

Dimostrare con la caratterizzazione che

$$\sup \left\{ \frac{n}{n+2} : n \in \mathbb{N},\ n \geq 1 \right\} = 1$$

e stabilire se l'insieme ha massimo.

MOSTRA SOLUZIONE

Da $\dfrac{n}{n+2} = 1 - \dfrac{2}{n+2} < 1$ segue che 1 è un maggiorante; fissato $\varepsilon > 0$, la disequazione $1 - \dfrac{2}{n+2} > 1 - \varepsilon$ è soddisfatta per $n > \dfrac{2}{\varepsilon} - 2$. Quindi $\sup A = 1$; il massimo non esiste, perché $1 \notin A$.

Esercizio 9 · Verifica di un estremo inferiore con la caratterizzazione

Dimostrare con la caratterizzazione che

$$\inf \left\{ \frac{3n+1}{n} : n \in \mathbb{N},\ n \geq 1 \right\} = 3$$

e stabilire se l'insieme ha minimo.

MOSTRA SOLUZIONE

Da $\dfrac{3n+1}{n} = 3 + \dfrac{1}{n} > 3$ segue che 3 è un minorante; fissato $\varepsilon > 0$, la disequazione $3 + \dfrac{1}{n} < 3 + \varepsilon$ è soddisfatta per $n > \dfrac{1}{\varepsilon}$. Quindi $\inf A = 3$; il minimo non esiste, perché $3 \notin A$.

Esercizio 10 · Irrazionalità di radice di 5

Dimostrare che $\sqrt{5}$ è irrazionale.

MOSTRA SOLUZIONE

Per assurdo sia $\sqrt{5} = \dfrac{m}{n}$ con la frazione ridotta ai minimi termini; allora $m^2 = 5n^2$, quindi 5 divide m^2 e, poiché 5 è primo, 5 divide m. Posto $m = 5k$ si ottiene $n^2 = 5k^2$, quindi 5 divide anche n, contro l'ipotesi di frazione ridotta.

Esercizio 11 · Somma dei primi n numeri dispari

Dimostrare per induzione che, per ogni $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^{n} (2k - 1) = n^2.$$

MOSTRA SOLUZIONE

Base: per $n = 1$ entrambi i membri valgono 1. Passo: dall'ipotesi induttiva, $\sum_{k=1}^{n+1} (2k-1) = n^2 + (2n+1) = (n+1)^2$.

Esercizio 12 · Somma dei primi n cubi

Dimostrare per induzione che, per ogni $n \geq 1$,

$$\sum_{k=1}^{n} k^3 = \frac{n^2 (n+1)^2}{4}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

Base: per $n = 1$ entrambi i membri valgono 1. Passo: $\dfrac{n^2(n+1)^2}{4} + (n+1)^3 = \dfrac{(n+1)^2\big(n^2 + 4(n+1)\big)}{4} = \dfrac{(n+1)^2(n+2)^2}{4}$.

Esercizio 13 · Somma delle potenze di 2

Dimostrare per induzione che, per ogni $n \in \mathbb{N}$,

$$\sum_{k=0}^{n} 2^k = 2^{n+1} - 1.$$

MOSTRA SOLUZIONE

Base: per $n = 0$ entrambi i membri valgono 1. Passo: $\sum_{k=0}^{n+1} 2^k = \left(2^{n+1} - 1\right) + 2^{n+1} = 2^{n+2} - 1$.

Esercizio 14 · Disuguaglianza tra potenza e successore

Dimostrare per induzione che $2^n \geq n + 1$ per ogni $n \in \mathbb{N}$.

MOSTRA SOLUZIONE

Base: per $n = 0$ si ha $1 \geq 1$. Passo: $2^{n+1} = 2 \cdot 2^n \geq 2(n+1) = (n+2) + n \geq n + 2$. La stessa disuguaglianza segue anche dalla disuguaglianza di Bernoulli con $x = 1$.

Esercizio 15 · Disuguaglianza tra fattoriale e potenza di 2

Dimostrare per induzione che $n! \geq 2^{n-1}$ per ogni $n \geq 1$.

MOSTRA SOLUZIONE

Base: per $n = 1$ si ha $1 \geq 1$. Passo: $(n+1)! = (n+1) \cdot n! \geq 2 \cdot 2^{n-1} = 2^n$, poiché $n + 1 \geq 2$.

Esercizio 16 · Disuguaglianza tra potenze di basi diverse

Dimostrare per induzione che $3^n > 2^n + n$ per ogni $n \geq 2$.

MOSTRA SOLUZIONE

Base: per $n = 2$ si ha $9 > 6$. Passo: $3^{n+1} = 3 \cdot 3^n > 3 \cdot 2^n + 3n \geq 2^{n+1} + n + 1$, poiché $3 \cdot 2^n \geq 2^{n+1}$ e $3n \geq n + 1$ per $n \geq 1$.

Esercizio 17 · Divisibilità per 4 di una differenza di potenze

Dimostrare per induzione che $5^n - 1$ è divisibile per 4 per ogni $n \in \mathbb{N}$.

MOSTRA SOLUZIONE

Base: per $n = 0$ si ottiene $0 = 4 \cdot 0$. Passo: $5^{n+1} - 1 = 5\,(5^n - 1) + 4$; se $5^n - 1 = 4m$, allora $5^{n+1} - 1 = 4\,(5m + 1)$.

Esercizio 18 · Divisibilità per 6 di un polinomio

Dimostrare per induzione che $n^3 + 5n$ è divisibile per 6 per ogni $n \in \mathbb{N}$.

MOSTRA SOLUZIONE

Base: per $n = 0$ si ottiene $0 = 6 \cdot 0$. Passo: $(n+1)^3 + 5(n+1) = (n^3 + 5n) + 3n(n+1) + 6$; il prodotto $n(n+1)$ è pari, quindi $3n(n+1)$ è divisibile per 6, e la somma di multipli di 6 è un multiplo di 6.

Esercizio 19 · Coefficiente di un termine in uno sviluppo binomiale

Determinare il coefficiente di x^3 nello sviluppo di $(2x - 1)^5$.

MOSTRA SOLUZIONE

Il termine con x^3 corrisponde a $k = 2$ e vale $\binom{5}{2}(2x)^3(-1)^2 = 80x^3$: il coefficiente è 80.

Esercizio 20 · Equazione con un coefficiente binomiale

Determinare il numero naturale $n \geq 2$ tale che

$$\binom{n}{2} = 36.$$

MOSTRA SOLUZIONE

L'equazione $\dfrac{n(n-1)}{2} = 36$ equivale a $n(n-1) = 72$, soddisfatta da $n = 9$.

Esercizio 21 · Dominio con radice e denominatore

Determinare il dominio naturale di

$$f(x) = \sqrt{x^2 - 9} + \frac{1}{x - 5}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$$D = (-\infty, -3] \cup [3, 5) \cup (5, +\infty)$$

Esercizio 22 · Dominio di un logaritmo con argomento fratto

Determinare il dominio naturale di

$$f(x) = \ln \frac{x + 1}{3 - x}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$$D = (-1, 3)$$

Esercizio 23 · Dominio con radice e logaritmo al denominatore

Determinare il dominio naturale di

$$f(x) = \frac{\sqrt{2 - x}}{\ln(x + 3)}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$$D = (-3, -2) \cup (-2, 2]$$

Esercizio 24 · Dominio di un arcoseno

Determinare il dominio naturale di

$$f(x) = \arcsin \frac{x-1}{2}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$$D = [-1, 3]$$

Esercizio 25 · Inversa di una funzione omografica

Verificare che la funzione

$$f(x) = \frac{x+3}{x-2},$$

definita su $\mathbb{R} \setminus \{2\}$, è iniettiva; determinarne l'immagine e l'inversa.

MOSTRA SOLUZIONE

L'immagine è $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ e l'inversa è

$$f^{-1}(y) = \frac{2y+3}{y-1}.$$

Esercizio 26 · Inversa di una funzione esponenziale

Verificare che la funzione

$$f(x) = e^{2x} + 1$$

è strettamente crescente su $\mathbb{R}$; determinarne l'immagine e l'inversa.

MOSTRA SOLUZIONE

L'immagine è $(1, +\infty)$ e l'inversa è

$$f^{-1}(y) = \frac{\ln(y-1)}{2}.$$

Esercizio 27 · Parità di tre funzioni

Stabilire se le funzioni seguenti sono pari, dispari, oppure né pari né dispari:

$$f(x) = x\,|x|, \qquad g(x) = \cos x + x^2, \qquad h(x) = x^3 + 1.$$

MOSTRA SOLUZIONE

f è dispari, g è pari, h non è né pari né dispari, perché $h(-1) = 0$ mentre $h(1) = 2$ e $-h(1) = -2$.

Esercizio 28 · Grafico di una parabola per trasformazioni

Tracciare il grafico di

$$f(x) = 3 - (x+1)^2$$

a partire da quello di $y = x^2$, indicando le trasformazioni usate, il vertice e l'immagine.

MOSTRA SOLUZIONE

Da x^2: traslazione orizzontale verso sinistra di 1, riflessione rispetto all'asse x, traslazione verticale verso l'alto di 3. Il vertice è $(-1, 3)$ e l'immagine è $(-\infty, 3]$.

Esercizio 29 · Disequazione esponenziale con base minore di 1

Risolvere

$$\left(\frac{1}{3}\right)^{2x-1} < 9.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$$x > -\frac{1}{2}$$

Esercizio 30 · Disequazione esponenziale con sostituzione

Risolvere

$$9^x - 4 \cdot 3^x + 3 > 0.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$$x < 0 \ \text{ oppure } \ x > 1$$

Esercizio 31 · Disequazione logaritmica con base minore di 1

Risolvere

$$\log_{\frac{1}{2}}(x - 2) > -3.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$$2 < x < 10$$

Esercizio 32 · Disequazione con somma di logaritmi

Risolvere

$$\log_2 x + \log_2(x - 1) < 1.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$$1 < x < 2$$

Esercizio 33 · Equazione trigonometrica elementare

Risolvere

$$\sqrt{2}\,\sin x + 1 = 0.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$$x = -\frac{\pi}{4} + 2k\pi \quad \text{oppure} \quad x = \frac{5\pi}{4} + 2k\pi, \qquad k \in \mathbb{Z}$$

Esercizio 34 · Immagine di una funzione razionale

Determinare l’immagine di

$$f(x) = \frac{3}{x^2 + 2}.$$

MOSTRA SOLUZIONE

$$f(A) = \left(0,\, \frac{3}{2}\right]$$